

## প্রধান সূচিপত্র

| অধ্যায়      | অধ্যায়ের নাম                   | পৃষ্ঠা নং |
|--------------|---------------------------------|-----------|
| অধ্যায় - ০১ | ভৌত জগৎ ও পরিমাপ                | ২৪৫       |
| অধ্যায় - ০২ | ভেক্টর                          | ২৫১       |
| অধ্যায় - ০৩ | গতি ও গতির সমীকরণ               | ২৫৭       |
| অধ্যায় - ০৪ | বৃত্তাকার গতি                   | ২৬২       |
| অধ্যায় - ০৫ | বল ও ঘর্ষণ                      | ২৬৮       |
| অধ্যায় - ০৬ | অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ               | ২৭৬       |
| অধ্যায় - ০৭ | সরল দোলন গতি                    | ২৮২       |
| অধ্যায় - ০৮ | কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি             | ২৮৮       |
| অধ্যায় - ০৯ | স্থিতিস্থাপকতা                  | ২৯১       |
| অধ্যায় - ১০ | পৃষ্ঠটান ও সান্দ্রতা            | ২৯৬       |
| অধ্যায় - ১১ | চাপ ও চাপের বৈশিষ্ট্য           | ৩০২       |
| অধ্যায় - ১২ | তরঙ্গ                           | ৩০৬       |
| অধ্যায় - ১৩ | শব্দ ও শব্দের গতি               | ৩১১       |
| অধ্যায় - ১৪ | আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতিতত্ত্ব | ৩১৬       |
| অধ্যায় - ১৫ | আর্দ্রতা                        | ৩১৯       |

অধ্যায়  
০১

## ভৌত জগৎ ও পরিবেশ

## 📖 এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------------|-----------|
| ❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক | ২৪৭       |
| ❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি   | ২৪৮       |
| ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি       | ২৪৯       |
| ❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি        | -         |

## বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

| সাল \ বোর্ড | অতিসংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | রচনামূলক |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| ২০২৪        | ১টি          | -         | -        |
| ২০২৩        | ২টি          | -         | -        |
| ২০২২        | ১টি          | ১টি       | -        |



“গণিত তার কাছেই প্রকৃত সৌন্দর্য সহকারে ধরা দেয়,  
যে বিশুদ্ধ মন ও ভালোবাসা নিয়ে গণিতের দিকে অগ্রসর হয়”



আর্কিমিডিস

## মৌলিক রাশি ও তাদের একক :

| রাশি                                     | রাশির সংকেত | এসআই একক              | এককের সংকেত |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| ১. দৈর্ঘ্য (Length)                      | L           | মিটার (meter)         | m           |
| ২. ভর (mass)                             | m           | কিলোগ্রাম (kilogram)  | kg          |
| ৩. সময় (Time)                           | t           | সেকেন্ড (second)      | s           |
| ৪. তাপমাত্রা (Temperature)               | $\theta, T$ | কেলভিন (kelvin)       | k           |
| ৫. তড়িৎপ্রবাহ (Electric Current)        | I           | অ্যাম্পিয়ার (ampere) | A           |
| ৬. দীপন তীব্রতা (Luminous Intensity)     | $I_v$       | ক্যান্ডেলা (candela)  | cd          |
| ৭. পদার্থের পরিমাপ (Amount of Substance) | n           | মোল (mole)            | mole        |

**লব্ধ একক:** যে সকল একক মৌলিক একক থেকে লাভ করা যায় তাদেরকে লব্ধ একক বলে ।  
**যেমন :** বলের একক নিউটন একটি লব্ধ বা যৌগিক একক । নিউটন নির্ভর করে, কিলোগ্রাম ও সেকেন্ড উপর ।

$$1 \text{ নিউটন} = \frac{1 \text{ কিলোগ্রাম} \times 1 \text{ মিটার}}{\text{সেকেন্ড}^2}$$

$$\begin{aligned} \text{এবং } 1 \text{ জুল} &= \text{নিউটন} \times 1 \text{ মিটার} = \frac{1 \text{ কিলোগ্রাম} \times 1 \text{ মিটার}}{\text{সেকেন্ড}^2} \times 1 \text{ মিটার} \\ &= \frac{1 \text{ কিলোগ্রাম} \times 1 \text{ মিটার}^2}{\text{সেকেন্ড}^2} \end{aligned}$$

## ভার্নিয়ার ধ্রুব

একটি ভার্নিয়ার স্কেল দ্বারা ক্ষুদ্রতম যে দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় সেটাই হচ্ছে ভার্নিয়ার ধ্রুবক । অর্থাৎ ভার্নিয়ার ধ্রুবকই হচ্ছে ভার্নিয়ার স্কেলের লঘিষ্ঠ গণন (Least Count) । প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম একঘর ও ভার্নিয়ার স্কেলের এক ঘরের দৈর্ঘ্যের পার্থক্যই ভার্নিয়ার ধ্রুবক ।

প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ঘরের মানকে ভার্নিয়ার স্কেলের মোট ঘরসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভার্নিয়ার ধ্রুব পাওয়া যায়। প্রধান স্কেলের 1 ঘরের মান  $s$  এবং ভার্নিয়ার স্কেলের মোট ঘরসংখ্যা  $n$  হলে ভার্নিয়ার ধ্রুব (Vernier Constant),

$$VC = \frac{s}{n}$$

উদাহরণ :

প্রধান স্কেলের 1 ঘরের মান,  $s = 1 \text{ mm} = 0.1 \text{ cm}$

ভার্নিয়ার স্কেলের মোট ঘরসংখ্যা,  $n = 10$

$$\therefore \text{ভার্নিয়ার ধ্রুব, } VC = \frac{s}{n} = \frac{0.1 \text{ cm}}{10} = 0.01$$

স্লাইড ক্যালিপার্স তথা যেকোনো ভার্নিয়ার ভার্নিয়ার যন্ত্রের সাহায্যে যে কোনো দৈর্ঘ্যের পাঠ :

$$\text{দৈর্ঘ্য} = M + V + VC - (\pm e) \dots\dots\dots (1)$$

$M$  = প্রধান স্কেল পাঠ,  $V$  = ভার্নিয়ার সমপাতন সংখ্যা

$VC$  = ভার্নিয়ার ধ্রুব,  $\pm e$  = যান্ত্রিক ত্রুটি।

ক্ষু গজ এর সূত্র :

$$\text{লঘিষ্ঠ গণন, } LC = \frac{\text{পিচ}}{\text{বৃত্তাকার স্কেল ভাগ সংখ্যা}}$$

বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা 100 এবং যন্ত্রের পিচ 1 mm হলে

$$\text{লঘিষ্ঠ গণন} = \frac{1}{100} \text{ mm বা } 0.01 \text{ mm}$$

### অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর:

১। ভার্নিয়ার ধ্রুবক কাকে বলে? [বাকশিবোঃ ০৪, ০৬, ০৯, ১৪R, ১৬R, ২২R, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘর এবং ভার্নিয়ার ক্ষুদ্রতম এক ঘরের মানের পার্থক্যকে ভার্নিয়ার ধ্রুবক বলে।

২। পরিমাপের মৌলিক একক কাকে বলে? [বাকশিবোঃ ১২, ১৩, ১৬R, ১৯R, ২৩, ২৩R]

উত্তরঃ যে সকল একক স্বাধীন বা নিরপেক্ষ, যেগুলো অন্য এককের উপর নির্ভর করে না বরং অন্যান্য একক এদের উপর নির্ভর করে তাদের পরিমাপের মৌলিক একক বলে।

৩। পরিমাপ কাকে বলে? [বাকশিবোঃ ১৯, ১৯R]

উত্তরঃ কোনো কিছুই পরিমাণ নির্ণয় করাকে পরিমাপ বলে। অর্থাৎ কোনো কিছুই মাপজোখের নাম পরিমাপ।

৪। লব্ধ একক কাকে বলে? [বাকশিবোঃ ১৩, ১৯]

উত্তরঃ যেসব একক মৌলিক একক থেকে লাভ করা যায় তাদের বলা হয় লব্ধ বা যৌগিক একক। যেমনঃ ক্ষেত্রফলের একক বর্গমিটার সরনের একক মিটার, বলের একক নিউটন।

৫। তিনটি মৌলিক এককের/রাশির নাম লিখঃ [বাকশিবোঃ ১২, ১৪, ১৪T, ১৫, ১৮R]

উত্তরঃ তিনটি মৌলিক রাশির নাম ও এর এসআই একক নিচে দেওয়া হলোঃ

| মৌলিক রাশির নাম  | এসআই একক    |
|------------------|-------------|
| দৈর্ঘ্য (length) | M (মিটার)   |
| ভর (Mass)        | Kg (কেজি)   |
| সময় (Time)      | S (সেকেন্ড) |

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। যান্ত্রিক ত্রুটি কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার যান্ত্রিক ত্রুটির নাম লিখঃ [বাকশিবোঃ ২০, ২০R, ২১, ২২ ]

উত্তরঃ যান্ত্রিক ত্রুটি (Instrumental Error): পরীক্ষার জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তাতে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। এ সকল ত্রুটিকে যান্ত্রিক ত্রুটি বলে। যন্ত্রে প্রধানত যেসব ত্রুটি দেখা যায় তা নিচে দেওয়া হলোঃ

- শূন্য ত্রুটি (Zero Error)
- পিছট ত্রুটি (Backlash Error)
- লেভেল ত্রুটি বা অনুভূমিক রেখা ত্রুটি (Level Error or Horizontal Line Error)

২। এসআই পদ্ধতিতে এককসহ মৌলিক রাশিগুলোর নাম লিখঃ [বাকশিভোঃ ১২, ১৫, ১৯]

উত্তরঃ মৌলিক রাশি ও তাদের এককঃ

| রাশি                                        | রাশির<br>সংকেত | এসআই একক              | এককের<br>সংকেত |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| ১. দৈর্ঘ্য (Length)                         | L              | মিটার (meter)         | m              |
| ২. ভর (mass)                                | m              | কিলোগ্রাম (kilogram)  | kg             |
| ৩. সময় (Time)                              | t              | সেকেন্ড (second)      | s              |
| ৪. তাপমাত্রা (Temperature)                  | $\theta, T$    | কেলভিন (kelvin)       | k              |
| ৫. তড়িৎপ্রবাহ (Electric Current)           | I              | অ্যাম্পিয়ার (ampere) | A              |
| ৬. দীপন তীব্রতা (Luminous<br>Intensity)     | $I_v$          | ক্যান্ডেলা (candela)  | cd             |
| ৭. পদার্থের পরিমাপ (Amount of<br>Substance) | n              | মোল (mole)            | mole           |

অধ্যায়  
০২

## ভেক্টর



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------------|-----------|
| ❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক | ২৫২       |
| ❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি   | ২৫৩       |
| ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি       | ২৫৪       |
| ❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি        | ২৫৫       |

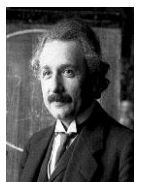
## বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

| সাল \ বোর্ড | অতিসংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | রচনামূলক |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| ২০২৪        | ১            | -         | -        |
| ২০২৩        | ৩            | ২         | ২        |
| ২০২২        | ৩            | -         | ২        |



“ জীবন সাইকেল চালানোর মতো  
ভারসাম্য রাখতে হলে চলতে থাকতেই হবে ”



আলবার্ট আইনস্টাইন

## এই অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় সূত্রাবলিঃ

(i)  $\vec{R} = \vec{P} + \vec{Q}$

(ii)  $|\vec{R}| = R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha}$

(iii)  $\tan \theta = \frac{Q \sin \alpha}{P + Q \cos \alpha}$

(iv) একক ভেক্টর =  $\frac{\text{ভেক্টর}}{\text{ভেক্টরের মান}}$

❖  $\hat{i}, \hat{j}$ , ও  $\hat{k}$ , এর পারস্পরিক ডট এবং ক্রস গুণনঃ

(i)  $\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$

(ii)  $\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = 0$

(iii)  $\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0$

(iv)  $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}; \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}; \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$

নিচে ভেক্টরের কিছু সমাধানকৃত সমস্যা বলি

১।  $\vec{A} = -\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}$  হলে একক ভেক্টরের মান বের কর। [বাকাশিৰোঃ ১৫, ২২, ২২R]সমাধানঃ আমরা জানি,  $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$  হলে, এর ,মান  $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$ 

$$|\vec{A}| = \sqrt{(-1)^2 + (4)^2 + (3)^2} = \sqrt{25} = 5$$

ধরি,

 $\vec{A}$  এর দিকে একক  $\vec{a}$  ভেক্টর

$$\vec{a} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} = \frac{-\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}}{5} = -\frac{1}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{j} + \frac{3}{5}\hat{k} \text{ (ans)}$$

২। দু'টি ভেক্টর রাশির প্রত্যেকটির মান ৫ একক। তারা একই বিন্দুতে পরস্পর  $120^\circ$  কোণে

ক্রিয়া করে। তাদের লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।

[বাকাশিৰোঃ ০৫, ১৭, ১৯]

সমাধানঃ মনে করি, লব্ধি = R

$$\therefore \text{আমরা জানি, } R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha}$$

$$= \sqrt{(5)^2 + (5)^2 + 2 \times 5 \times 5 \times \cos 120^\circ}$$

$$= \sqrt{25 + 25 + 50 \times \left(-\frac{1}{2}\right)}$$

$$= \sqrt{50 - 25}$$

$$= \sqrt{25}$$

এখানে,

P = ৫ একক

Q = ৫ একক

মধ্যবর্তী কোণ,  $\alpha = 120^\circ$



$$= 5$$

$$\begin{aligned}\text{আবার, } \tan\theta &= \frac{Q \sin \alpha}{P+Q \cos \alpha} \\ &= \frac{5 \sin 120^\circ}{5+5 \cos 120^\circ} \quad [\text{যেখানে } \theta \text{ হচ্ছে ভেক্টর } \vec{P} \text{ এবং লব্ধি } \vec{R} \text{ - এর মধ্যবর্তী কোণ}] \\ &= \frac{5 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{5 - \frac{5}{2}}\end{aligned}$$

$$\text{বা, } \tan\theta = \frac{5 \times \sqrt{3} \times 2}{5 \times 2} = \sqrt{3} = \tan 60^\circ$$

$$\therefore \theta = 60^\circ$$

অর্থাৎ লব্ধির মান ৫ একক যা ভেক্টর  $\vec{P}$  এর সাথে  $60^\circ$  কোণ উৎপন্ন করে (Ans)

৩। দু'টি দিক রাশির মান যথাক্রমে ১৬ ও ৯ একক। রাশি দুটি পরস্পরের সাথে  $60^\circ$  কোণে একটি বিন্দুতে ক্রিয়া করে। ওদের লব্ধির মান নির্ণয় কর। [বাকশিবোঃ ০৬R, ১৫R]

সমাধানঃ মনে করি, লব্ধির মান R

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি } R &= \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \alpha} \\ &= \sqrt{(16)^2 + (9)^2 + 2 \times 16 \times 9 \times \cos 60^\circ} \\ &= \sqrt{256 + 81 + 288 \times \frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{337 + 144} \\ &= \sqrt{481} \\ &= 21.93 \text{ একক (Ans)}\end{aligned}$$

এখানে, P = ১৬ একক

Q = ৯ একক

$\alpha = 60^\circ$

R = ?

### অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্রটি লিখ।

[বাকশিবোঃ ০২, ০৪, ০৪R, ০৫R, ০৬, ০৭, ০৮, ১১, ১১R, ১২R, ১৩, ১৪, ১৮, ১৮R, ২০R, ২১, ২২, ২৩, ২৩R]

উত্তরঃ একই সময়ে ও একই বিন্দুতে ত্রিয়ারত সমজাতীয় এবং সমতলীয় দু'টি দিক রাশি/বেগ কোন একটি ত্রিভুজের দু'টি সন্নিহিত বাহু দ্বারা একইক্রমে দিকে ও মানে সূচিত করলে এদের লব্ধি দিকে ও মানে ত্রিভুজটির তৃতীয় বাহু দ্বারা বিপরীত ক্রমে সূচিত করে।

২। একক ভেক্টর কাকে বলে?

[বাকাশির্বোঃ ০১, ০২, ০৪R, ০৬R, ১০R, ১১, ১১R, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ যে ভেক্টরের মান এক একক তাকে একক ভেক্টর বলে।

৩। সমান ভেক্টর ও শূন্য ভেক্টর কাকে বলে?

[বাকাশির্বোঃ ০৯R, ২০, ২০R, ২১, ২৩]

উত্তরঃ সমান ভেক্টর (Equal vector): দুটি ভেক্টর কে সমান বলা হবে যদি এদের একই দিক থাকে এবং এদের মান পরস্পর সমান হয়।

শূন্য ভেক্টর (Zero vector): যদি একটি ভেক্টর রাশির মান শূন্য হয় তবে একে শূন্য ভেক্টর বলে। শূন্য ভেক্টরের শীর্ষবিন্দু এবং পাদ বিন্দু একই।

৪। দুটি দিক রাশির লব্ধির মান কখন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হয়?

[বাকাশির্বোঃ ০৭R, ১০, ১০R, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৭R, ১৮, ১৯, ২১, ২২]

উত্তরঃ দুটি দিক রাশি একই দিকে ক্রিয়া করলে তখন এদের লব্ধির মান সর্বোচ্চ হয় এবং বিপরীত দিকে ক্রিয়া করলে তখন এদের লব্ধির মান সর্বনিম্ন হয়।

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। ভেক্টর রাশি ও স্কেলার রাশির মাঝে পার্থক্য লিখঃ

[বাকাশির্বোঃ ০৩, ০৪, ০৬, ০৭, ০৯R, ১১R, ১৩, ১৮, ২০, ২০R, ২১, ২৩R]

উত্তরঃ নিচে ভেক্টর রাশি ও স্কেলার রাশির মাঝে পার্থক্যগুলো দেওয়া হলোঃ

| ভেক্টর রাশি                                                                                                                         | স্কেলার রাশি                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১। যে সব ভৌত রাশিকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য মান ও দিক উভয়ই প্রয়োজন হয় তাদেরকে ভেক্টর রাশি বলে। যেমনঃ বল, বেগ, ওজন ইত্যাদি। | ১। যে সব ভৌত রাশিকে শুধুমাত্র মান দ্বারা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হয় তাদেরকে স্কেলার রাশি বলে। যেমনঃ দৈর্ঘ্য, সময়, তাপমাত্রা ইত্যাদি। |
| ২। শুধু দিক বা শুধু মান বা দিক ও মান উভয়ের পরিবর্তন হলে ভেক্টর রাশির পরিবর্তন হয়।                                                 | ২। শুধুমাত্র মানের পরিবর্তনে স্কেলার রাশির পরিবর্তন হয়।                                                                           |
| ৩। সাধারণত গাণিতিক নিয়মে ভেক্টর রাশির যোগ বিয়োগ বা গুণ হয় না। ভেক্টর                                                             | ৩। স্কেলার রাশির যোগ, বিয়োগ, গুণ ইত্যাদি সাধারণ গাণিতিক নিয়মে হয়।                                                               |

|                                                                     |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| বীজগানিতিক নিয়মে এগুলো হয়ে থাকে।                                  |                                                       |
| ৪। দুটি ভেক্টর রাশির লব্ধি শুধুমাত্র মানের উপর নির্ভর করে না।       | ৪। দুটি স্কেলার রাশির সমষ্টি শুধুমাত্র এদের           |
| ৫। দুটি দিক রাশির গুনফল ভেক্টর রাশি বা স্কেলার রাশি উভয়ই হতে পারে। | ৫। দুটি স্কেলার রাশির গুনফল সর্বদাই স্কেলার রাশি হয়। |

### রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

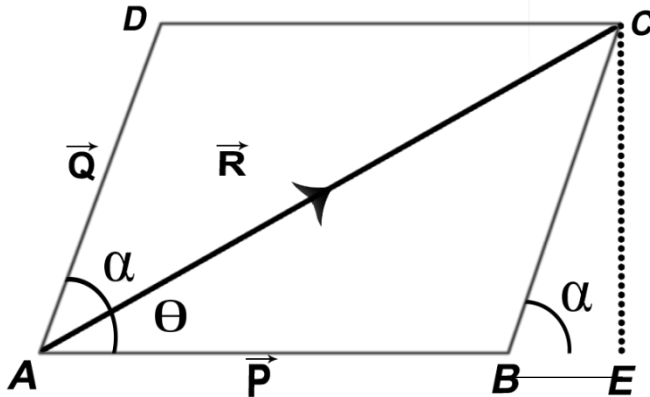
১। দুটি ভেক্টর রাশির স্কেলার ও ভেক্টরগুণন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

[বাক্যাশির্বাঃ ১১R, ১৪, ১৫, ১৫R, ১৬, ১৭, ১৭R, ২২R, ২৩, ২৩R]

২। ভেক্টর যোগের সামান্তরিক সূত্রটি লিখ এবং দুটি ভেক্টরের লব্ধির মান ও দিকের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।

[বাক্যাশির্বাঃ ০৩, ০৪, ০৬, ০৭, ০৭R, ০৮, ০৯, ১০, ১০R, ১১, ১২, ১২R, ১৪, ১৪R, ১৬R, ১৯, ২০, ২০R, ২১, ২১R, ২২, ২৩]

➤ কোনো সামান্তরিকের একই বিন্দু হতে অঙ্কিত সন্নিহিত বাহু দুটি যদি কোনো কণার উপর একই সময়ে ক্রিয়ারত দুটি ভেক্টর রাশির মান ও দিক নির্দেশ করে তাহলে ঐ বিন্দু হতে অঙ্কিত সামান্তরিকের কর্ণই এদের লব্ধির মান ও দিক নির্দেশ করে।



ব্যাখ্যাঃ ABCD সামান্তরিকের A বিন্দু হতে AD ও AB দুটি সম্মিলিত বাহু একই সময়ে ক্রিয়ারত দুটি ভেক্টর রাশি  $\overrightarrow{AD}$  ও  $\overrightarrow{AB}$  এর মান ও দিক নির্দেশ করে। A বিন্দু হতে অঙ্কিত সামান্তরিকের কর্ণ  $\overrightarrow{AC}$  এদের লব্ধির মান ও দিক নির্দেশ করে।

লব্ধির মান নির্ণয়ঃ  $\Delta ACE$  সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$\begin{aligned} AC^2 &= AE^2 + CE^2 \\ &= (AB + BE)^2 + CE^2 \\ &= AB^2 + 2AB \cdot BE + CE^2 + BE^2 \\ &= AB^2 + 2AB \cdot BE + BC^2 - BE^2 + BE^2 \\ \therefore AC^2 &= AB^2 + 2AB \cdot BE + BC^2 \dots\dots\dots(i) \end{aligned}$$

এখানে,  $\Delta CBE$  এ  
 $CE^2 = BC^2 - BE^2$

আবার,  $\Delta CBE$  এ

$$\cos \alpha = \frac{BE}{BC}$$

বা,  $BE = BC \cdot \cos \alpha \dots\dots\dots(ii)$

(ii) নং এর মান (i) এ বসাই,

$$AC^2 = AB^2 + 2AB \cdot BC \cos \alpha + BC^2$$

বা,  $R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ \cdot \cos \alpha$

বা,  $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cdot \cos \alpha}$

লব্ধির দিক নির্ণয়ঃ

আবার,  $\Delta ACE$  এ,

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{CE}{AE} \\ &= \frac{CE}{AB + BE} \\ &= \frac{BC \sin \alpha}{AB + BC \cos \alpha} \\ &= \frac{Q \sin \alpha}{P + Q \cos \alpha} \end{aligned}$$

$\Delta CBE$  এ

$$\sin \alpha = \frac{CE}{BC}$$

বা,  $CE = BC \sin \alpha$

এবং  $BE = BC \cos \alpha$

অধ্যায়  
০৩

## গতি এবং গতির সমীকরণ



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------------|-----------|
| ❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক | ২৫৮       |
| ❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি   | ২৫৮       |
| ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি       | ২৫৯       |
| ❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি        | -         |

## বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

| সাল \ বোর্ড | অতিসংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | রচনামূলক |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| ২০২৪        | -            | ১         | -        |
| ২০২৩        | ২            | ৩         | -        |
| ২০২২        | ২            | ২         | -        |



“ প্রতিটি ক্রিয়ার বিপরীতে সমান  
ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে ”



আইজ্যাক নিউটন

## এই অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় সূত্রাবলিঃ

❖ গতির সমীকরণঃ

$$V = u + at$$

$$S = \left(\frac{u+v}{2}\right) t$$

$$S = ut + \frac{1}{2} at^2$$

$$V^2 = u^2 + 2as$$

তবে ডিম্পোমা ম্যাথ করার ক্ষেত্রে ত্বরণ  $a$  কে  $f$  ধরা হয়।

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। তাৎক্ষণিক বেগ কাকে বলে?

[বাকাশিবোঃ ১৬, ১৬R, ২১, ২২, ২৩]

উত্তরঃ সরল পথে বা বক্র পথে অসম বেগে চলন্ত কোন বস্তুর যেকোন মুহূর্তের বেগকে তাৎক্ষণিক বেগ বলে।

২। দ্রুতি ও বেগ বলতে কি বুঝায়?

[বাকাশিবোঃ ১৮, ২১, ২১R]

উত্তরঃ দ্রুতিঃ সাধারণত দ্রুতি দ্বারা একটি বস্তু কত দ্রুত চলে তা বলা হয়। দ্রুতি কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে বুঝায় অর্থাৎ সোজা বা বাকা পথে কোনো একটি গতিশীল বস্তুর স্থান পরিবর্তনের হারকে দ্রুতি বলে।

বেগঃ সময়ের সাথে সরণের পরিবর্তনের হারকে বেগ বলে।

৩। ত্বরণ কাকে বলে?

[বাকাশিবোঃ ১৩, ১৭, ১৯R, ২২, ২৩]

উত্তরঃ সময়ের সাথে বেগ বৃদ্ধির হার কে ত্বরণ বলে।

$$\text{ত্বরণের একক} = \frac{V}{t} = \frac{ms^{-1}}{s} = ms^{-2} \left[ \because \text{ত্বরণ} = \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}} \right]$$

৪। মন্দন কাকে বলে?

[বাকাশিবোঃ ১৭]

উত্তরঃ সময়ের সাথে বেগ হ্রাসের হারকে মন্দন বলে। এর একক  $ms^{-2}$ । মন্দনকে 'a' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৫। গতির সমীকরণ গুলো লিখ।

[বাকাশিবোঃ ০৪, ০৫R, ০৭, ১১, ১২, ১৫]

উত্তরঃ মনে করি, আদিবেগ =  $u$ , শেষ বেগ =  $v$ , সময় =  $t$ , সমত্বরণ =  $a$ , দূরত্ব =  $s$

গতির ১ম সূত্রঃ  $V = u + at$

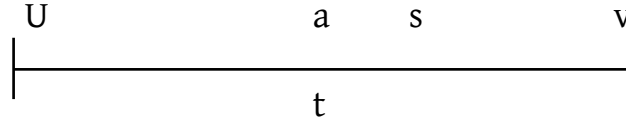
গতির ২য় সূত্রঃ  $S = ut + \frac{1}{2} at^2$ ; গতির ৩য় সূত্রঃ  $V^2 = u^2 + 2as$

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। প্রমাণ কর যে,  $V^2 = u^2 + 2as$ ; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

[বাকাশির্বোঃ ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৭R, ২০, ২১, ২২R, ২৩]

মনে করি, কোনো ংকটি বস্তু  $u$  আদি বেগ নিয়ে  $a$  সমত্বরণে  $t$  সময়ে  $s$  দূরত্ব অতিক্রম করে  $v$  শেষ বেগ প্রাপ্ত হয়।



ত্বরণের সংজ্ঞা হতে আমরা জানি,

$$a = \frac{v-u}{t}$$

$$\text{বা, } v - u = at$$

$$\text{বা, } v = u + at$$

$$\text{বা, } v^2 = (u+at)^2 \quad [\because \text{উভয় পক্ষকে বর্গ করে পাই}]$$

$$\text{বা, } v^2 = u^2 + 2 \cdot u \cdot at + a^2 t^2$$

$$\text{বা, } v^2 = u^2 + 2a \left( ut + \frac{1}{2} at^2 \right)$$

$$\text{বা, } v^2 = u^2 + 2as \quad (\because s = ut + \frac{1}{2} at^2) \text{ সূত্র হতে}$$

$$\therefore v^2 = u^2 + 2as \text{ (প্রমাণিত)}$$

২। পড়ন্ত বস্তুর সূত্রগুলো বিবৃতি কর

[বাকাশির্বোঃ ৯৫, ০৩, ০৪, ০৫, ০৫R, ০৬, ১০, ১২R, ১৩, ১৪R, ১৭, ১৯R, ২১, ২৩]

উত্তরঃ পড়ন্ত বস্তুর সূত্রাবলিঃ

১ম সূত্রঃ স্থির অবস্থায় ংবং ংকই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত সকল বস্তুই সমান সময়ে

সমান পথ অতিক্রম করবে।

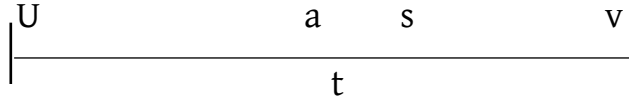
২য় সূত্রঃ স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে (t) প্রাপ্ত বেগ (v) ঐ সময়ের সমানুপাতিক অর্থাৎ  $v \propto t$  ।

৩য় সূত্রঃ স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে (t) যে দূরত্ব (h) অতিক্রম করে তা ঐ সময়ের বর্গের সমানুপাতিক। অর্থাৎ  $h \propto t^2$  ।

৩। প্রমাণ কর যে,  $S = ut + \frac{1}{2}at^2$ ; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

[বাকশিবোঃ ১৬R, ১৭, ১৯, ২০, ২৩, ২৪]

মনে করি, একটি বস্তু U আদিবেগ নিয়ে a সমত্বরণে t সময়ে s দূরত্ব অতিক্রম করে v শেষ বেগ প্রাপ্ত হয়।



আমরা জানি,  $a = \frac{v-u}{t}$

$$\text{বা, } \bar{v} - u = at$$

$$\text{বা, } \bar{v} = u + at$$

আমরা জানি,  $s = \bar{v} t$

$$\text{বা, } s = \left(\frac{u+v}{2}\right) t \quad \left[ \because \bar{v} = \frac{u+v}{2} \right]$$

$$\text{বা, } s = \left(\frac{u + u + at}{2}\right) t \quad \left[ \because v = u + at \right]$$

$$\text{বা, } s = \left(\frac{2u + at}{2}\right) t$$

$$\text{বা, } s = \frac{2u}{2} + \frac{at^2}{2}$$

$$\therefore ut + \frac{1}{2}at^2 \text{ (প্রমাণিত)}$$



৩। বেগ ও ত্বরণের মাঝে পার্থক্য লিখ। [বাকশিবিঃ ০১, ০৫, ০৬, ০৬R, ০৭, ১৩, ১৯]

উত্তরঃ নিচে বেগ ও ত্বরণের মাঝে পার্থক্য দেওয়া হলো-

| পার্থকের বিষয় | বেগ                                         | ত্বরণ                                                      |
|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ১। সংজ্ঞা      | সময়ের সাথে সরনের পরিবর্তনের হারকে বেগ বলে। | সময়ের সাথে অসমবেগের পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ বলে।           |
| ২। মাত্রা      | বেগের মাত্রা $[LT^{-1}]$                    | ত্বরণের মাত্রা $[LT^{-2}]$                                 |
| ৩। পরিবর্তন    | বাহ্যিক বল প্রয়োগে বেগের পরিবর্তন হয়      | ত্বরণ প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এর বলের অভিমুখে সৃষ্টি হয়। |

অধ্যায়  
০৪

## বৃত্তাকার গতি



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------------|-----------|
| ❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক | -         |
| ❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি   | ২৬৩       |
| ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি       | ২৬৩       |
| ❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি        | ২৬৫       |

## বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

| সাল \ বোর্ড | অতিসংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | রচনামূলক |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| ২০২৪        | -            | -         | ২        |
| ২০২৩        | ২            | ১         | ২        |
| ২০২২        | ১            | ২         | ২        |



“ কখনো সপ্ন দেখা বন্ধ করো না,  
পরিশ্রমই তোমাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে ”



মেরি কুরি

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

- ১। কৌণিক বেগের মাত্রা সমীকরণটি লেখ। [বাকাশিবো: ১০, ১৩, ১৮, ১৯, ২২R, ২৩]  
 উত্তর: কৌণিক বেগের মাত্রা সমীকরণ  $[\omega] = [T^{-1}]$
- ২। একটি ঘড়ির সেকেন্ডের কাটার কৌণিক বেগ কত? [বাকাশিবো: ২২R, ২৩]  
 উত্তর: একটি ঘড়ির সেকেন্ডের কাটার কৌণিক বেগ  $= 360^\circ \div 60s = 6^\circ s^{-1}$
- ৩। কেন্দ্রমুখী বলের সংজ্ঞা লেখ। [বাকাশিবো: ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৭, ১১, ১২, ১৩, ১৫R, ১৮, ২০R]  
 উত্তর: তন্দ্রা কোন বস্তু বৃত্তাকার পথে ঘুরার সময় যে বল ঐ বৃত্তের কেন্দ্র অভিমুখে ক্রিয়া করে তাকে কেন্দ্রমুখী বল বলে।
- ৪। প্রক্ষেপক বা প্রাস কাকে বলে? [বাকাশিবো: ১২, ১৭, '১৮, '১৯, '১৯, ২০, ২৩]  
 উত্তর: কোন একটি বস্তুকে অনুভূমিকের সাথে তির্যকভাবে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলে তাকে প্রক্ষেপক বা প্রাস বলে।
- ৫। কৌণিক বেগ কাকে বলে? [বাকাশিবো: ০৩, ০৪R, ০৮R, ১৩, ১৯]  
 উত্তর: একক সময়ে একটি কণার যে কৌণিক সরণ হয় তাকে কৌণিক বেগ বলে।
- ৬। কৌণিক বেগের এককগুলো লেখ। [বাকাশিবো: ০৫R, ০৬, ০৯, ১৩, ১৬]  
 উত্তর: কৌণিক বেগের এককগুলো হলো- রেডিয়ান/সে, ডিগ্রি / সে. এবং গ্রেড / সে.।

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

- ১। কৌণিক বেগ ও রৈখিক বেগের মাঝের পার্থক্যগুলো লেখ। [বাকাশিবো: ০৭R, ০৮, ০৯, ১৩, ১৮R, ২২R]  
 উত্তর: কৌণিক বেগ ও রৈখিক বেগের মাঝে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো।

| রৈখিক বেগ                                                  | কৌণিক বেগ                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১। সময়ের সাথে রৈখিক সরণের পরিবর্তনের হারকে রৈখিক বেগ বলে। | ১। বৃত্তাকার পথে সমদ্রুতিতে ঘূর্ণায়মান বস্তুর সময়ের সাথে কৌণিক সরণের হারকে কৌণিক বেগ বলে। |
| ২। কৌণিক বেগকে বৃত্তের ব্যাসার্ধ দ্বারা গুণ                | ২। কৌণিক বেগ পাওয়া যায়। রৈখিক বেগকে                                                       |

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| করলে রৈখিক বেগ পাওয়া যায়।                | বৃত্তের ব্যাসার্ধ দ্বারা ভাগ করলে।                                                |
| ৩। রৈখিক বেগের একক $\text{ms}^{-1}$        | ৩। কৌণিক বেগের একক $\text{rad/sec}$ ,<br>$\text{grade/sec}$ , $\text{degree/sec}$ |
| ৪। এর মাত্রা $L T^{-1}$                    | ৪। এর মাত্রা $T^{-1}$                                                             |
| ৫। রৈখিক বেগ ঘূর্ণন অক্ষের উপর নির্ভর করে। | ৫। কৌণিক বেগ ঘূর্ণন অক্ষের উপর নির্ভর করে না।                                     |
| ৬। এটি সরল রৈখিক গতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।   | ৬। এটি ঘূর্ণন এবং বৃত্তাকার গতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।                               |

২। রৈখিক বেগ ও কৌণিক বেগের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।

[বাকাশির্বা: ০২R, ০৩, ০৪, ০৫R, ০৮, ০৮R, ০৯R, ১০R, ১২, ১২R, ১৪, ১৪R, ২০, ২০R, ২৩]

উত্তরঃ রৈখিক বেগ ও কৌণিক বেগের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হলো।

কৌণিক বেগের সংজ্ঞা হতে আমরা জানি,  $\omega = \frac{2\pi}{T}$  .....(i)

এবং রৈখিক বেগের সংজ্ঞা হতে আমরা জানি,  $v = \frac{2\pi r}{T}$  .....(ii)

(i) নং কে (ii) দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\text{বা, } \frac{\omega}{v} = \frac{\frac{2\pi}{T}}{\frac{2\pi r}{T}}$$

$$\text{বা, } \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{2\pi r}$$

$$\text{বা, } \frac{\omega}{v} = \frac{1}{r}$$

$$\therefore v = r \omega \text{ (প্রমাণিত)}$$

### রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। প্রমাণ কর যে, কেন্দ্রমুখী বল  $F = \frac{mv^2}{r}$  (এখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

[বাকাশির্বা: ৯৩, ০২R, ০৩, ০৪R, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৮R, ১০, ১০R, ১১, ১৬, ১৭, ১৭R, ২২, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ

ধরি,  $m$  ভরের একটি বস্তুকণা 'r' ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে  $v$  সমদ্রুতিতে ঘুরছে। মনে করি, বস্তু কণাটি A বিন্দুতে অবস্থান করছে।

$\therefore$  A বিন্দুতে উলম্ব বরাবর বেগ =  $V$

$\therefore$  A বিন্দুতে কেন্দ্র বরাবর বেগ = 0

মনে করি, বস্তু কণাটি  $t$  সময়ে A অবস্থান হতে B

অবস্থানে যায় এবং কেন্দ্রে  $\angle AOB = \theta$  কোণ উৎপন্ন

করে। A অবস্থানের বেগ স্পর্শক AC বরাবর এবং B অবস্থানের বেগ স্পর্শক BD বরাবর। AC ও BD পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করে।

এখন,

OAEB চতুর্ভুজে  $\angle AOB + \angle AEB = 180^\circ$

$\angle CEB + \angle AEB = 180^\circ$

$\therefore \angle AOB = \angle CEB = \theta$

B বিন্দুতে উলম্ব বরাবর বেগের উপাংশ =  $V \cos \theta$  [ $\theta$  এর মান ক্ষুদ্র হলে  $\cos \theta = 1$ ]

B বিন্দুতে কেন্দ্র বরাবর বেগের উপাংশ =  $V \sin \theta$  [ $\theta$  এর মান ক্ষুদ্র হলে  $\sin \theta = 1$ ]

A হতে B বিন্দুতে উলম্ব বরাবর বেগের পরিবর্তন =  $V - V = 0$

A হতে B বিন্দুতে কেন্দ্র বরাবর বেগের পরিবর্তন =  $V \theta - 0 = V \theta$

$\therefore$  কেন্দ্রমুখী ত্বরণ,  $a = \frac{\text{কেন্দ্রমুখী বেগের পরিবর্তন}}{t}$

$$\text{বা, } a = \frac{V \theta}{t}$$

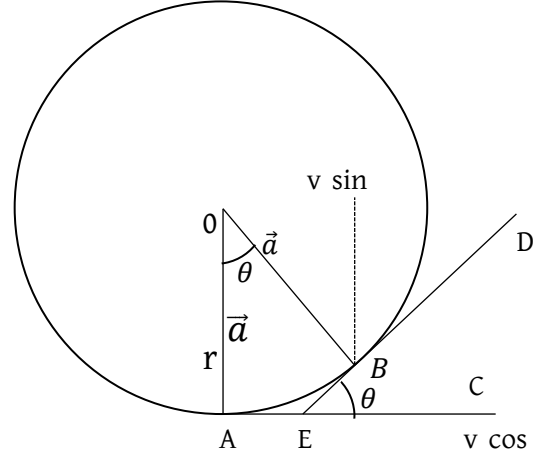
$$\text{বা, } a = v \cdot \frac{\theta}{t}$$

$$\text{বা, } a = v \cdot \omega$$

$$\text{বা, } a = v \cdot \frac{v}{r}$$

সুতরাং, কেন্দ্রমুখী বল,  $F = ma$

$$= m \cdot \frac{v \cdot v}{r} = \frac{mv^2}{r}$$



২। দেখাও যে, প্রাসের গতিপথ অধিবৃত্তাকার।

[বাকশিৰো: '১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২০, ২১, ২২R, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ

ধরি,  $V_0$  আদিবেগে একটি বস্তুকে  $\theta$  কোণে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো।

$V_0$  এর আনুভূমিক উপাংশ =  $v_{x0}$

$V_0$  এর উলম্ব উপাংশ =  $v_{y0}$

আনুভূমিক বরাবর ত্বরণ,  $a_x = 0$

উলম্ব বরাবর ত্বরণ,  $a_y = -g$

চিত্র হতে পাই,

$$\sin\theta = \frac{v_{y0}}{V_0}$$

$$\text{বা, } v_{y0} = V_0 \cdot \sin\theta \dots \dots \dots (i)$$

$$\cos\theta = \frac{v_{x0}}{V_0}$$

$$\text{বা, } v_{x0} = V_0 \cdot \cos\theta \dots \dots \dots (ii)$$

X অক্ষ বরাবর,

$$S_x = ut + \frac{1}{2} ft^2$$

$$\text{বা, } x - x_0 = v_{x0}t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

$$\text{বা, } x - 0 = V_0 \cos\theta t + \frac{1}{2} \times 0 \times t^2$$

$$\text{বা, } x = V_0 \cos\theta t$$

$$\text{বা, } t = \frac{x}{V_0 \cos\theta} \dots \dots \dots (iii)$$

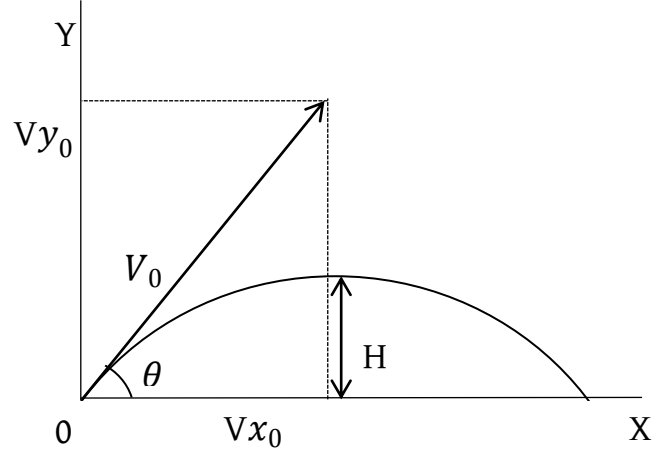
Y অক্ষ বরাবর,

$$S_y = ut + \frac{1}{2} ft^2$$

$$\text{বা, } y - y_0 = v_{y0}t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$\text{বা, } y - y_0 = V_0 \sin\theta t + \frac{1}{2} \times 0 \times t^2$$

$$\text{বা, } y - 0 = V_0 \sin\theta \frac{x}{V_0 \cos\theta} - \frac{1}{2} g \times \frac{x^2}{V_0^2 \cos^2\theta}$$



$$\text{বা, } y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2V_0^2 \cos^2 \theta}$$

ধরি,

$$\tan \theta = b \text{ এবং } \frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \theta} = c$$

$$\therefore y = bx - cx^2 \quad [\text{যা অধিবৃত্তের সমীকরণ}]$$

$\therefore$  তাই প্রাসের গতিপথ অধিবৃত্ত।

অধ্যায়  
০৫

## বল ও ঘর্ষণ



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------------|-----------|
| ❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক | -         |
| ❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি   | ২৬৯       |
| ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি       | ২৭০       |
| ❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি        | ২৭২       |

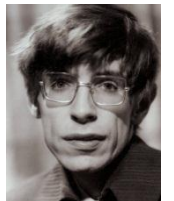
## বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

| সাল \ বোর্ড | অতিসংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | রচনামূলক |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| ২০২৪        | ১টি          | ১টি       | ১টি      |
| ২০২৩        | ২টি          | ২টি       | -        |
| ২০২২        | ২টি          | -         | -        |



“ জীবন যতই কঠিন মনে হোক না কেন,  
কিছু না কাছুর সুযোগ সব সময় থাকে ”



স্টিফেন হকিং



## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। বলের একক নিউটন ও ডাইনের মাঝে সম্পর্ক লেখ।

[বাকশির্বো: ৯৮, ০২, ০২R, ০৩R, ০৪, ০৪R, ০৫, ০৬, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫R, ১৬, ১৭R, ১৯R, ২২R, ২৩]

উত্তরঃ ১ নিউটন ১ কেজি  $\times$  ১ মিটার = ১০০০ গ্রাম  $\times$  ১০০ সেমি =  $10^5$  ডাইন

২। "১০ নিউটন বল"-এ কথাটির অর্থ কী?

[বাকশির্বো: ০৮, ১০, ১০R, ২১]

উত্তরঃ ১ kg ভরের কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করে ১০ ms ত্বরণ সৃষ্টি করতে ১০ নিউটন বলের প্রয়োজন।

৩। বলের মাত্রা সমীকরণ লেখ। [বাকশির্বো: ০৪, ০৬R, ০৯R, ১৫, ১৭, ১৭R, ১৮, ২০, ২০R]

উত্তরঃ বল = ভর  $\times$  ত্বরণ = বেগ ভর  $\times \frac{\text{সরণ}}{(\text{সময়})^2} \therefore [F] = [MLT^{-2}]$

৪। স্থিতিঘর্ষণ গুণাঙ্ক কাকে বলে?

[বাকশির্বো: ০১, ০৩, ০৪, ১২, ১২, ১৩, ১৫, ১৫, ১৬, ১৭, ২০R]

উত্তরঃ সংস্পর্শ থাকা দুটি বস্তুর সীমান্ত ঘর্ষণ এবং অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া এর অনুপাতকে স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক বলে।

৫। জড়তা বলতে কী বোঝায়?

[বাকশির্বো: ০১, ০৫R, ০৬R, ০৮, ১২, ২০, ২২R]

উত্তরঃ বস্তু যে অবস্থায় থাকে তাকে পরিবর্তন করতে গেলে বস্তুর যে ধর্ম সেই পরিবর্তনকে বাধা দেয় তাকে জড়তা বলে।

৬। সীমান্ত ঘর্ষণ কাকে বলে?

[বাকশির্বো: ০৩, ০৬, ০৬R, ০৭, ০৯, ০৯R, ১১R, ১২, ১৫, ১৯, ২০, ২১]

উত্তরঃ সংস্পর্শে থাকা দুটি স্থির বস্তুর একটি অপরটির উপর দিয়ে গতিশীল হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে যে স্থির ঘর্ষণ বল উৎস্র তার সর্বোচ্চ মানকে সীমান্ত ঘর্ষণ বলে।

৭। ভরবেগের নিত্যতার সূত্রটি লেখ।

[বাকশির্বো: ০২, ০৩R, ০৪, ০৪R, ০৭, ০৯, ১২, ১৩, ১৯, ২৩]

উত্তরঃ বাহ্যিক বলের অনুপস্থিতিতে দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে, তখন কোন নির্দিষ্ট দিকে তাগ মোট ভরবেগের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

৮। এক নিউটন বল বলতে কী বোঝায়?

[বাকশিবো: ৯২, ৯৭, ০৩, ০৬, ০৬R, ০৭, ০৭R, ০৮R, ০৯, ০৯R, ১০, ১১, ১৯, ২৪]

উত্তরঃ যে পরিমাণ বল 1kg ভরের উপর ক্রিয়া করে 1ms? ত্বরণ সৃষ্টি করে তাকে এক নিউটন বল বলে।

০৯। ঘর্ষণ কাকে বলে? [বাকশিবো: ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১০, ১২, ১৩, ১৬R]

উত্তরঃ যখন একটা বস্তু অপর একটি বস্তুর সংস্পর্শ থেকে চলতে থাকে বা চলতে চেষ্টা করে তখন তাদের সংস্পর্শে তা গতির বিরুদ্ধে যে বলের সৃষ্টি হওয়ায় গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় তাকে ঘর্ষণ বল বলে।

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। দেখাও যে, স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক, স্থির কোণের ট্যানজেন্ট (Tangent) এর সমান।

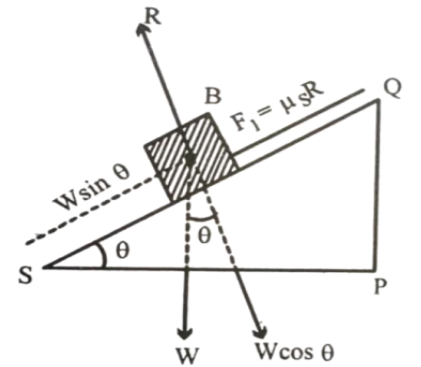
[বাকশিবো: ০২R, ০৫, ০৭, ০৭R, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১১R, ১২, ১৩, ১৬, ১৬, ১৭, ১৭R, ১৯, ২১]

উত্তরঃ সংজ্ঞা থেকে বলা যায়, সীমাস্থ ঘর্ষণ বল ও অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বলের অনুপাতকেই স্থির ঘর্ষণ গুণাঙ্ক বলে।

$$\text{স্থির ঘর্ষণ গুণাঙ্ক } \mu_s = \frac{F_L}{R}$$

.....(৫.১)

এখানে,  $F_L$  = সীমাস্থ ঘর্ষণ বল,  $R$  = অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল  
আবার অনুভূমিকের সাথে একটি তল যে কোণে অবস্থান করলে কোনো বস্তু গতিশীল হওয়ার উপক্রম হয় তাকে স্থিতি কোণ বলে।  
ধরি,  $W$  ওজনের একটি বস্তু আনত তলের উপরে আছে। তলটির কোণ  $\theta$  বৃদ্ধি করায় বস্তুটি গতিশীল হওয়ার উপক্রম হলো ফলে এখানে স্থিতিকোণ।



ধরি, প্রতিক্রিয়া বল  $R$  সীমাস্থ ঘর্ষণ  $F_L$  হয়। এখন  $W$ -কে বিশ্লেষণ করলে  $W \cos \theta$  এবং  $W \sin \theta$  পাওয়া যায়। এখানে  $W \cos \theta$  যা  $R$  এর বিপরীতে এবং  $W \sin \theta$  যা  $F_L$  এর বিপরীতে কাজ করে।

সাম্যাবস্থার ক্ষেত্রে,  $W \cos \theta = R$  .....(৫.২)

এবং  $W \sin \theta = F_l$  .....(৫.৩)

এখন (৫.২) কে (৫.৩) দিয়ে ভাগ করে পাই,

$$\tan \theta = \frac{F_l}{R} \text{ .....(৫.৪)}$$

(৫.৪) এবং (৫.৫) থেকে লেখা যায়,  $\mu_s = \tan \theta$  .....(৫.৫)  $[\because \mu_s = \frac{F_l}{R}]$

অর্থাৎ স্থির ঘর্ষণ গুণাংক স্থিতি কোণের ট্যানজেন্টের সমান।

২। নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র হতে প্রথম সূত্র প্রতিপাদন কর।

[বাকশির্বো: ০৩, ০৪R, ০৫, ০৬, ০৮, ১১, ১১R, ১২, ১২R, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯R, ২০R, ২৩]

উত্তরঃ আমরা জানি,  $F = ma = m \left( \frac{v-u}{t} \right) [\because a = \frac{v-u}{t}]$

এখন লব্ধি বল  $F = 0$  হলে

$$0 = m \left( \frac{v-u}{t} \right)$$

$$\text{বা, } v = u [\because m \neq 0]$$

$$\therefore u = 0 \text{ হলে } v = 0$$

অর্থাৎ স্থির বস্তু স্থির

আবার,  $v = u$  হলে বস্তুটির আদিবেগ = শেষ বেগ হবে, অর্থাৎ বস্তুটির বেগ একই থাকবে। এটিই দ্বিতীয় সূত্র থেকে প্রথম সূত্রের প্রতিপাদন।

৩। নিউটনের গতির সূত্র তিনটি লেখ।

[বাকশির্বো: ০২, ০৬R, ০৭, ১২R, ১৪, ১৫, ১৮, '২০, ২৩]

উত্তরঃ ১৬৮৬ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন বল, ভর এবং গতির মাত্রের সম্পর্ক তিনটি সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন, যা নিউটনের গতিসূত্র নামে বিখ্যাত।

১ম সূত্র: বাহির হতে কোনো বল বস্তুর উপর প্রযুক্ত না হলে অর্থাৎ বস্তুর উপর বলের লব্ধি শূন্য হলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে সরলরেখা বরাবর চলতে থাকবে।

**২য় সূত্র:** কোনো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার ঐ বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং ভরবেগের পরিবর্তন প্রযুক্ত বলের দিকে ঘটে।

**৩য় সূত্র:** প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

যে সকল বস্তুর উপর নিট বল ক্রিয়া করে না, নিউটনের প্রথম সূত্র সে সকল বস্তুর গতি বর্ণনা করে। নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে জড়তা এবং বল এ দুটি বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়।

কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হলে এতে ত্বরণ বা মন্দন সৃষ্টি হয়। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র এই সকল বস্তুর গতি বর্ণনা করে। কোনো বস্তু স্থির থাক বা গতিশীল থাক নিউটনের তৃতীয় সূত্র সকল বস্তুর জন্য এবং সকল সময়ের জন্য সত্য হয়।

**৪। ঘর্ষণে কাজের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

[বাকাশির্বা: ০৮, ১০, ১১, ১৪, ১৫, ১৫, ১৭, ১৭, ১৮, ১৮R, ১৯, ২৪]

**উত্তরঃ সুবিধা:** ঘর্ষণজনিত বাধার জন্য রাস্তায় হাটা, কাঠের ঢ্রু পুঁতে রাখা, বেলেটর সাহায্যে যন্ত্রপাতি ঘুরানো, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মাটিতে মই রাখা, দিয়াশলাই হতে আগুন পাওয়া, সেতারে বাক্সার তোলা, যাঁতায় গম পেশা সম্ভব হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন- উঁচু রাস্তায় বালু ছিটিয়ে যানবাহন উঠাতে, ব্রেক কষে গাড়ি থামাতে ঘর্ষণ বল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়।

**অসুবিধা:** যন্ত্রপাতির পরস্পর সংস্পর্শে অবস্থিত বিভিন্ন অংশের ঘর্ষণের দরুন প্রচুর তাপের উদ্ভব হয় এবং যন্ত্রপাতি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই কারণে যন্ত্রপাতি পরস্পর সংস্পর্শে অবস্থিত গতিশীল অংশে সুবিধামত পিচ্ছিল তরল পদার্থ অথবা ধাতব পদার্থের গুড়া অথবা গোলাকার ধাতব পদার্থ ব্যবহার করে' ঘর্ষণ বল কমে দেওয়া হয়। সাইকেলের চাকায় যে, বর্তুলাকার ধাতব পদার্থ থাকে উহা অক্ষদণ্ড ও চাকার মধ্যকার ঘর্ষণ বল কমে দেয় এবং যন্ত্রকে দীর্ঘায়ু করে।

### রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**১। ভরবেগের নিত্যতার সূত্র বর্ণনা কর এবং প্রমাণ কর।**

[বাকাশির্বা: ০২R, ০৩, ০৩R, ০৪, ০৪R, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৯R, ২০R, ২১, ২৪]

**উত্তরঃ**

$$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$$

অর্থাৎ আদি ভরবেগের সমষ্টি = শেষ ভরবেগের সমষ্টি

∴ ভরবেগের নিত্যতার সূত্র প্রমাণিত হলো।

২। নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র থেকে  $P = mf$  সমীকরণটি প্রতিপাদন কর এবং তা থেকে প্রথম সূত্রটি প্রমাণ কর। [বাকশির্বো: ৯৫, ৯৯R, ০১, ০৩, ০৩R, ০৪, ০৫, ১১, ১৪, ১৪R]

উত্তরঃ

ধরি,

U আদি বেগে m ভরের একটি বস্তু গতির অভিমুখে P সমবলে t সময় ধরে কাজ করছে। যেহেতু p সমবল বস্তুর ক্রিয়া করছে তাই বস্তুর বেগ একই হারে বাড়তে থাকবে যতক্ষণ বল ক্রিয়া করবে। ধরি, t সময় পর বস্তুর বেগ v হলো।

অতএব, বস্তুর আদিবেগ = mu

$$\text{শেষ ভরবেগ} = mv$$

$$t \text{ সময় পর ভরবেগের পরিবর্তন} = mv - mu$$

$$= m \left( \frac{v-u}{t} \right)$$

$$= mf \left[ \text{ত্বরণ, } f = \frac{v-u}{t} \right]$$

নিউটনের ২য় সূত্র হতে বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল p এর ভরবেগের পরিবর্তন এর সমানুপাতিক।

$$\therefore P \propto mf$$

$$\text{বা, } P = kmf \dots\dots\dots(i)$$

এখানে, k হলো সমানুপাতিক ধ্রুবক। এবং উপরের সমীকরণ বলের একক এর সংজ্ঞা দেয়া হয়।

বলের SI একক N। যে বল 1kg ভরের বস্তুর উপর ক্রিয়া করে  $1\text{ms}^{-2}$  ত্বরণ সৃষ্টি করে তাকে 1N বল বোলে।

$$\therefore m = 1\text{kg}, p = 1\text{N}, f = 1\text{ms}^{-2} \text{। এই মান গুলো (i) নং এ বসাই,}$$

$$\therefore 1 = k.1.1$$

$$\text{বা, } k = 1$$

$$\text{সুতরাং, } p = mf \text{ [প্রমাণিত]}$$

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র হতে প্রথম সূত্র প্রতিপাদনঃ

আমরা জানি,  $F = ma = m \left( \frac{v-u}{t} \right)$

এখন, লব্ধি বল = ০ হলে,

$$m \left( \frac{v-u}{t} \right) = 0$$

$$\text{বা, } v - u = 0$$

$$\text{বা, } v = u \quad [m \neq 0]$$

$U = 0$  হলে,  $v = 0$  অর্থাৎ স্থির বস্তু স্থির থাকবে।

অধ্যায়  
০৬

## অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ



## এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------------|-----------|
| ❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক | -         |
| ❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি   | ২৭৬       |
| ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি       | ২৭৭       |
| ❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি        | ২৮১       |

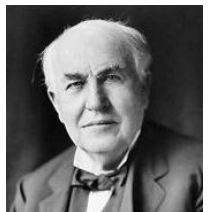
## বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

| সাল \ বোর্ড | অতিসংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | রচনামূলক |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| ২০২৪        | ১টি          | ১টি       | -        |
| ২০২৩        | ২টি          | ২টি       | ১টি      |
| ২০২২        | ১টি          | ২টি       | -        |



“ আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো  
হার ছেড়ে দেওয়া ”



থমাস আলভা এডিসন

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। মহাকর্ষীয় ধ্রুবক  $G$  এর মান  $6.673 \times 10^{-11} \text{N-m}^2\text{kg}^{-2}$  বলতে কী বোঝায়?

[বাকাশিবো: ০১, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১০R, ১১, ১১R, ১২R, ১৩, ১৫, ১৫R, ১৬, ২০, ২১, ২২]

উত্তরঃ  $G$  এর মান  $6.673 \times 10^{-11} \text{N-m}^2\text{kg}^{-2}$  বলতে বুঝা যায় ১ kg ভরের দুটি বস্তু পরস্পর ১m দূরে থেকে  $6.673 \times 10^{-11} \text{N}$  বলে আকর্ষণ করে।

২। কোন বস্তুর ওজন পৃথিবীতে কোথায় সবচেয়ে বেশি হয়?

[বাকাশিবো: ০২, ০৪R, ০৬, ০৮, ১০, ১২, ১৩, ১৮, ২০]

উত্তরঃ কোন বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি হয় মেরু অঞ্চলে।

৩। অভিকর্ষজ ত্বরণ বলতে কী বোঝায়?

[বাকাশিবো: ৯৪, ৯৭, ০৩, ০৭, ০৮, ০৫, ১১, ১২, ২০, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ অভিকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোন বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষীয় ত্বরণ বলা হয়। একে  $g$  দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৪। মহাকর্ষীয় ধ্রুবক ' $G$ ' এর একক ও মাত্রা সমীকরণটি লেখ।

[বাকাশিবো: ০৪R ১১, ১২, ১২R, ১৪R, ১৭, ১৯, ২১]

উত্তরঃ মহাকর্ষ ধ্রুবক  $G$  এর SI একক -  $\text{N-m}^2\text{kg}^{-2}$  এবং মাত্রা সমীকরণ  $[G] = [M^{-1}L^3T^{-2}]$

৫। মহাকর্ষীয় ধ্রুবক কাকে বলে?

[বাকাশিবো: ৯১, ৯৫, ৯৮, ৯৯, ০৩, ০৪, ০৬, ০৬R, ০৭, ০৯, ১৫, ২৩]

উত্তরঃ দুটি একক ভরের বস্তুকণা পরস্পর একক দূরত্বে থেকে একে অপরকে যে বলে আকর্ষণ করে সেই বলকে মহাকা ধ্রুবক বলে। একে  $G$  দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

৬। অভিকর্ষ কী?

[বাকাশিবো: ০২, ০৪R, ০৬, ০৮, ১০, ১২, ১৩, ১৮, ২০]

উত্তরঃ মহাবিশ্বে যে কোন দুটি বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণ বলকে মহাকর্ষ বল বলে।



## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ভর ও ওজনের মাত্রার পার্থক্য লেখ।

[বাকাশিবো: ০২, ১৩, ১৭, ২০R, ২২, ২৩]

উত্তরঃ

| ভর (Mass)                                                                           | ওজন (Weight)                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ১। কোনো বস্তুর মোট পদার্থের পরিমাণ ভর।                                              | ১। কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলই ওজন।                                          |
| ২। ভরের একক: কিলোগ্রাম (SI পদ্ধতি)<br>: গ্রাম (CGS পদ্ধতি)<br>: পাউন্ড (FPS পদ্ধতি) | ২। ওজনের: ডাইন (CGS পদ্ধতি)<br>: নিউটন (SI পদ্ধতি)<br>: পাউন্ডাল (FPS পদ্ধতি)       |
| ৩। এটি একটি স্কেলার রাশি এবং একটি মৌলিক রাশি।                                       | ৩। এটি একটি ভেক্টর রাশি এবং একটি যৌগিক রাশি।                                        |
| ৪। সর্বত্র বস্তুর ভর একই থাকে।                                                      | ৪। বস্তুর ওজন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয় এবং পৃথিবীর কেন্দ্রে বস্তুর ওজন শূন্য হয়। |
| ৫। আদর্শ ভরের সাথে তুলনা করে সাধারণ নিষ্ক্রিয় সাহায্যে ভর পরিমাপ করা হয়।          | ৫। স্প্রিং নিষ্ক্রিয় সাহায্যে বস্তুর ওজন পরিমাপ করা হয়।                           |
| ৬। এর মাত্রা $[M]$ ।                                                                | ৬। এর মাত্রা $[MLT^{-2}]$                                                           |
| ৭। ওজনকে 'g' দ্বারা ভাগ করে ভর পাওয়া যায়।                                         | ৭। ভরকে 'g' দ্বারা গুণ করে ওজন পাওয়া যায়।                                         |

২। অভিকর্ষজ ত্বরণ কাকে বলে? অভিকর্ষজ ত্বরণের সমীকরণের প্রতিপাদন কর।

[বাকাশিবো ০৩, ০৩R, ০২, ০৬, ০৭, ০৮, ১১, ১১R, ১২, ১৫, ১৭, ২০, ২২R]

উত্তরঃ কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে বস্তুতে ত্বরণের সৃষ্টি হয়। কোনো বস্তুকে পৃথিবী পৃষ্ঠে কিছু উপর হতে ফেলে দিলে বস্তুটি যতই পৃথিবী পৃষ্ঠের কাছে আসবে ততই তার বেগ বাড়তে থাকবে অর্থাৎ ত্বরণের সৃষ্টি হবে। এই ত্বরণ পৃথিবীর আকর্ষণ বল বা অভিকর্ষ বলের প্রভাবে সৃষ্টি হয়। এই ত্বরণকে অভিকর্ষীয় ত্বরণ বলে। অভিকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে - মুক্তভাবে পড়ন্ত কোন বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষীয় ত্বরণ বলে। একে সাধারণত 'g' দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

ধরি, পৃথিবীর ভর  $M$ . ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত একটি বস্তুর ভর  $m$  এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধ  $R$  তবে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র হতে,

$$\text{অভিকর্ষ বল } F = \frac{GMm}{R^2} \dots\dots\dots(1)$$

আবার নিউটনের গতিসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র থেকে পাই,

অভিকর্ষ বল = বস্তুর ভর অভিকর্ষজ ত্বরণ

$$\text{অর্থাৎ } F = mg \dots\dots\dots(2)$$

(1) এবং (2) নং সমীকরণ হতে

$$mg = \frac{GMm}{R^2}$$

$$\text{বা, } g = \frac{GM}{R^2}$$

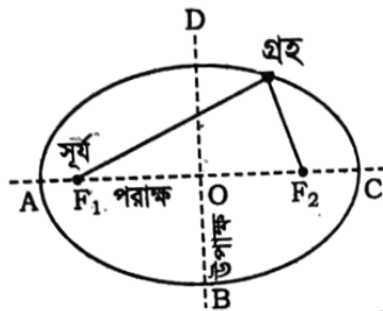
যেহেতু  $G$  এবং  $M$  ধ্রুবক তাই উপরের সমীকরণ থেকে বলা যায় অভিকর্ষীয় ত্বরণ ' $g$ ' পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ঐ বস্তুর দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। পরীক্ষা দ্বারা জানা গেছে ' $g$ ' এর মান বস্তুর উপর নির্ভর করে না বরং স্থানভেদে বিভিন্ন হয়। অর্থাৎ ' $g$ ' বস্তু নিরপেক্ষ হলেও স্থান নিরপেক্ষ নয়।

৩। গ্রহের গতি সম্পর্কে কেপলারের সূত্র তিনটি লেখ ও ব্যাখ্যা কর।

[বাকশির্বো: ০৪, ১০, ১১, ১৫, ১৮, ১৯]

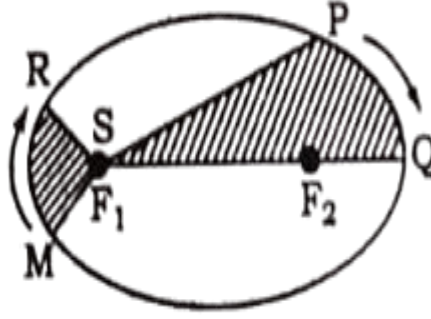
**উত্তরঃ** তাইকো ব্রাহার সহকারী জোহান কেপলার প্রাগের মানমন্দিরে কাজ করার সময় সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলোর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে ঐ গতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত তিনটি সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দুটি সূত্র ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে এবং তৃতীয়টি ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন।

**প্রথম সূত্র (কেপ্লার সূত্র):** সূর্যকে কোনো এক ফোকাসে রেখে প্রতিটি গ্রহ সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরে।



**ব্যাখ্যা:** চিত্রে ABCD একটি উপবৃত্তাকার পথ।  $F_1$  ও  $F_2$  এই উপবৃত্তের দুটি ফোকাস। AC রেখাকে উপবৃত্তের পরাক্ষ এবং BD রেখাকে উপাক্ষ বলে। পরাক্ষের দৈর্ঘ্য  $2a$  এবং উপাক্ষের দৈর্ঘ্য  $2b$  ধরা হয়। সূর্য ফোকাস  $F_1$ ,  $F_2$  এর যে কোন একটিতে থাকতে পারে।

**দ্বিতীয় সূত্র (ক্ষেত্রফলের সূত্র):** সূর্য এবং গ্রহের সংযোগকারী রেখা সমান সময়ে সমান, ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে।



**ব্যাখ্যা:** চিত্রে সূর্য  $F_1$  ফোকাসে অবস্থিত। ধরি, কোনো গ্রহ P হতে Q অবস্থানে আসতে। সময় নেয়, আবার M অবস্থান হতে R অবস্থানে আসতেও সেই একই সময় নেয়। তাহলে কেপলার-এর দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে  $PQF_1$  এর ক্ষেত্রফল এবং  $MRF_1$  এর ক্ষেত্রফল সমান।

**তৃতীয় সূত্র (পর্যায়কালের সূত্র):** উপবৃত্তাকার পথে কোনো গ্রহ সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে যে সময় নেয়, সেই সময়ের (অর্থাৎ আবর্তনকালের) বর্গ ঐ উপবৃত্তের পরাক্ষের অর্ধেকের (অর্থাৎ সূর্য থেকে গ্রহের গড় দূরত্ব) ঘনফলের সমানুপাতিক।

**ব্যাখ্যা:** ধরি, কোনো গ্রহের সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে T সময় লাগে (পৃথিবীর ক্ষেত্র  $T = 365$  দিন)

এবং  $2a$  হচ্ছে পরাক্ষের দৈর্ঘ্য। তবে কেপলার এর তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী,  $T^2 \propto a^3$

এ সূত্র থেকে গ্রহের আবর্তনকাল এবং কক্ষপথের সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

বৃত্তাকার কক্ষপথ হলে তার ব্যাসই হবে কক্ষের পরাক্ষ। সেক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ R হলে সূত্রটি  $T^2 \propto R^3$  লেখা যায়।

৪। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র বিবৃত কর এবং ব্যাখ্যা কর।

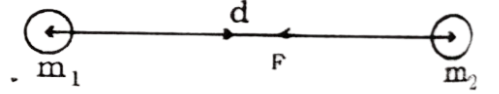
[বাকশির্বো: ৯৪, ৯৬, ৯৭, ০৩R, ০৪R, ০৫, ০৬, ০৭, ০৭R, ০৯, ১১, ১১R, ১২, ১৩, ১৪T, ১৪R, ১৬, ১৭, ১৮, ১৮R, ২০, ২১R, ২৩, ২৪]

**উত্তরঃ** এ মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলের মান শুধুমাত্র বস্তুদ্বয়ের ভর ও তাদের মধ্যকার দূরত্বের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তাদের আকৃতি, প্রকৃতি বা মধ্যবর্তী মাধ্যমের উপর নির্ভর করে না। এই আকর্ষণ সম্পর্কে নিউটনের সূত্রই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নামে খ্যাত। সূত্রটি নিচে দেওয়া হলো-

- (১) এ মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুকণা পরস্পরকে এদের মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্রের সংযোজক সরলরেখা বরাবর একটা বল দিয়ে আকর্ষণ করে।
- (২) বস্তুকণা দুটির দূরত্ব অপরিবর্তিত থাকলে এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণা দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক।
- (৩) বস্তুকণা দুটির মধ্যকার এই আকর্ষণ বলের মান এদের ভরকেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। [বস্তুর মধ্যে যে বিন্দুতে বস্তুর সমস্ত ভর অবস্থিত তাকে ভরকেন্দ্র বলে।]

সূত্রের ব্যাখ্যা:

ধরি, দুটি বস্তুকণার ভর  $m_1$  ও  $m_2$ , এদের ভরকেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব  $d$



যদি এদের মধ্যকার আকর্ষণ বল  $F$  হয় তবে গাণিতিকভাবে লেখা যায়-

১।  $F \propto m_1 m_2$ ; যখন  $d$  ধ্রুবক।

২।  $F \propto \frac{1}{d^2}$  যখন  $m_1$  ও  $m_2$  ধ্রুবক।

ভেদের (variation) নিয়ম অনুযায়ী

$F \propto \frac{m_1 \times m_2}{d^2}$ ; যখন  $d$ ,  $m_1$  ও  $m_2$  সবই পরিবর্তনশীল।

বা,  $F = \frac{Gm_1 \times m_2}{d^2}$ ;

এখানে  $G$  সমানুপাতিক ধ্রুবক। একে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বা বিশ্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বলে।

$$\therefore F = G \frac{m_1 \times m_2}{d^2}$$

### রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। মুক্তিবৈগ কাকে বলে? ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিষ্কিষ্ট কোন বস্তুর জন্য মুক্তিবৈগের রাশিমালা প্রতিপাদন কর। [বাকশিবা : '১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪, ১৫, ১৫, ১৬, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২০, ২৩]

উত্তরঃ ধরি,  $M$  ও  $m$  ভরের দুটি বস্তু  $r$  দূরত্বে অবস্থান করছে। নিউটনের আকর্ষণ সূত্র অনুযায়ী,

$$F = \frac{GMm}{r^2} \dots\dots\dots(i)$$

এখন, বস্তুটিকে  $dr$  দূরত্বে সরাতে কৃতকাজ হবে,

$$Dw = F.dr$$

$$\text{বা, } dw = \frac{GMm}{r^2} . dr \dots\dots\dots(i)$$

বস্তুটিকে পৃথিবীর ব্যসার্ধ হতে অসীমে নিয়ে যেতে মোট কৃতকাজের পরিমাণ

$$\int_0^w dw = \int_R^\infty \frac{GMm}{r^2} . dr$$

$$\text{বা, } \int_0^w dw = GMm \int_R^\infty \frac{1}{r^2} dr$$

$$\text{বা, } [w]_0^w = GMm \int_R^\infty r^2 dr$$

$$\text{বা, } W - 0 = GMm \left[ \frac{r^{-1}}{-1} \right]_R^\infty$$

$$\text{বা, } W = GMm \left( \frac{1}{\infty} - \frac{1}{R} \right)$$

$$\text{বা, } W = \frac{GMm}{R} \dots\dots\dots(iii)$$

যদি কৃতকাজ গতিশক্তি জনিত হয়, তাহলে-

$$W = \frac{1}{2} mv^2$$

$$\text{বা, } \frac{GMm}{R} = \frac{1}{2} mv^2$$

$$\text{বা, } 2 GMm = R mv^2$$

$$\text{বা, } V^2 = \frac{2GMm}{R^2}$$

$$\text{বা, } V^2 = 2.g.R$$

$$\text{বা, } V = \sqrt{2gR}$$

∴ এটাই হলো মুক্তি বৈগের সমীকরণ।

অধ্যায়  
০৭

## সরল দোলন গতি



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------------|-----------|
| ❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক | -         |
| ❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি   | ২৮৩       |
| ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি       | ২৮৩       |
| ❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি        | ২৮৫       |

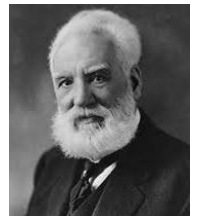
## বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

| সাল \ বোর্ড | অতিসংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | রচনামূলক |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| ২০২৪        | ১টি          | -         | ১টি      |
| ২০২৩        | ২টি          | ২টি       | ১টি      |
| ২০২২        | ১টি          | ২টি       | ১টি      |



“ একটি দরজা বন্ধ হলে আরেকটি দরজা খুলে যায়;  
কিন্তু আমরা প্রায়ই বন্ধ দরজার দিকে এতক্ষন তাকিয়ে থাকি  
যে খোলা দরজাটি দেখতে না পাই”



আলেকজান্ডার

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। সেকেন্ড দোলক কাকে বলে?

[বাকশিবো: ৯৭, ০১, ০২, ০৩, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৪, ১৭, ১৯, ২০, ২০R, ২১, ২১R, ২২, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ যে দোলকের দোলনকাল ২ সেকেন্ড তাকে সেকেন্ড দোলক বলে।

২। সরল দোলন গতির সংজ্ঞা দাও।

[বাকশিবো: ০১, ০৪R, ০৪, ১৩R, ২০]

উত্তরঃ যদি কোন কণার গতি পর্যায়বৃত্ত হয়, গতিপথ সরল রৈখিক হয়, ত্বরণ সরণের সমানুপাতিক এবং ত্বরণ সর্বদা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুমুখী হয় তবে ঐ গতিকে সরল দোলন গতি বলে।

৩। সরল দোলন গতির দু'টি বৈশিষ্ট্য লেখ।

[বাকশিবো: ০১, ০৪R, ০৪, ১৩, ১৭, ১৯]

উত্তরঃ সরল দোলনগতির ২টি বৈশিষ্ট্য

(১) এটি একটি পর্যায়বৃত্ত গতি ও

(২) এটি একটি সরলরৈখিক গতি।

৪। সরল দোলকের সমীকরণ লেখ।

[বাকশিবো: ০৪ R, ০৫R, ০৯R, ১৩, ১৮]

উত্তরঃ সরল দোলকের সমীকরণ,  $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ ।

এখানে,  $T \rightarrow$  দোলনকাল।

$L \rightarrow$  কার্যকরী দৈর্ঘ্য এবং  $g \rightarrow$  অভিকর্ষজ ত্বরণ

৫। দোলনকাল কাকে বলে? [বাকশিবো: ০২, ০৩R, ০৫, ০৬R, ০৬R, ০৭R, ১৫, ১৭, ২৩]

উত্তরঃ একটি দোলনের জন্য যে সময় লাগে তাকে দোলনকাল (T) বলে।

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। সরল দোলন গতির বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

[বাকশিবো: ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৮, ১২R, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫R, ১৬, ১৮, ১৮R, ১৯, ২০, ২১, ২২R, ২৩]

উত্তরঃ সরল দোলন গতির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

i. এটি একটি পর্যায়বৃত্ত গতি।

- ii. এটি একটি সরল রৈখিক গতি।
- iii. এটি একটি দোলন বা স্পন্দন গতি।
- iv. ত্বরণের মান সাম্য অবস্থা থেকে সরণের সমানুপাতিক ও বিপরীতমুখী।
- v. ত্বরণ সর্বদা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী।
- vi. ক্রিয়াশীল বল সরণের বিপরীতমুখী এবং সমানুপাতিক।
- vii. ত্বরণের মান ও দিক প্রতিনিয়ত পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়।

## ২। সরল দোলকের সূত্রগুলো লেখ।

[বাকাশিৰো: ০২, ০৪, ০৫, ০৫R, ০৬, ০৬R, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২২, ২৩, ২৩]

**উত্তরঃ** একটি সরল দোলক চারটি সূত্র মেনে চলে। এই সূত্রগুলো বিজ্ঞানী গ্যালিলিও সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। এদেরকে সরল দোলকের সূত্র বলা হয়।

**প্রথম সূত্র- সমকালের সূত্র (Law of Isochronism):** দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে ও কৌণিক বিস্তার  $4^\circ$  এর বেশি না হলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিটি দোলনের জন্য সমান সময় লাগে। অর্থাৎ 'L' ও 'g' স্থির এবং  $\theta \leq 4^\circ$  হলে দোলনকাল  $T = \text{ধ্রুব}$ ।

**দ্বিতীয় সূত্র- দৈর্ঘ্যের সূত্র (Law of Length):** কৌণিক বিস্তার  $4^\circ$  এর বেশি না হলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সরল দোলকের দোলনকাল (T) এর কার্যকরী দৈর্ঘ্য (L) এর বর্গমূলের সমানুপাতিক। অর্থাৎ 'g' = ধ্রুবক এবং  $\theta \leq 4^\circ$  হলে,  $T \propto \sqrt{L}$  অর্থাৎ কার্যকরী দৈর্ঘ্য চারগুণ বাড়লে দোলনকাল দুই গুণ বাড়বে বা কার্যকরী দৈর্ঘ্য চারগুণ কমলে দোলনকাল কমবে ইত্যাদি।  $L_1$  ও  $L_2$

কার্যকরী দৈর্ঘ্যের জন্য দোলনকাল যথাক্রমে  $T_1$  ও  $T_2$  হলে,  $\frac{T_1^2}{L_1} = \frac{T_2^2}{L_2}$

**তৃতীয় সূত্র- ত্বরণের সূত্র (Law of Acceleration):** কৌণিক বিস্তার  $4^\circ$  এর বেশি না হলে কোনো নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি সরল দোলকের দোলনকাল (T) ঐ স্থানের অভিকর্ষজ ত্বরণের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ L ধ্রুবক এবং  $\theta \leq 4^\circ$  হলে  $T \propto \frac{1}{\sqrt{g}}$  অর্থাৎ g বাড়লে T কমবে এবং g কমলে T বড়বে।  $g_1$  ও  $g_2$  অভিকর্ষীয় ত্বরণবিশিষ্ট স্থানে দোলন কাল  $T_1$  ও  $T_2$  হলে  $T_1^2 \times g_1 = T_2^2 \times g_2$ ।



**চতুর্থ সূত্র- সূত্র (Law of Mass):** কৌণিক বিস্তার  $4^\circ$  এর বেশি না হলে এবং দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য (L) অপরিবর্তিত থাকলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে দোলকের দোলনকাল দোলকের বরের ভর, আয়তন বা উপাদানের উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ দোলক পিঁড বড় কি ছোট হোক, তামা কিংবা সিসার হোক, ফাঁকা বা নিরেট হোক  $\theta \leq 4^\circ$  হলে 3 কার্যকরী দৈর্ঘ্য স্থির থাকলে, একই স্থানে দোলকের দোলনকালের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

৩। সেকেন্ড দোলকের সমীকরণ লেখ।

[বাকাশিবো: ০২, ০৮, ০৯, ১২, ১৪, ১৬, ১৭, ১৫, ১৬R, ১৯R]

উত্তরঃ আমরা জানি,

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$\therefore 2 = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$\text{বা, } 4 = 4\pi^2 \frac{L}{g}$$

$$\text{বা, } L = \frac{4 \times g}{4 \times \pi^2} = \frac{g}{\pi^2}$$

$$L = \frac{g}{\pi^2}$$

এখানে,

T = দোলনকাল

L = কার্যকরী দৈর্ঘ্য

g = অভিকর্ষজ ত্বরণ

সেকেন্ড দোলকের দোলনকাল T = 2 সেকেন্ড

উপরের সমীকরণ থেকে 'g' এর মান জানা থাকলে সেকেন্ড দোলকের দোলন দৈর্ঘ্য বের করা যায়।

### রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। সরল দোলকের গতির সমীকরণ নির্ণয় কর।

[বাকাশিবো: ১৬, ১৬R, ১৭, ১৭R, ১৯R ২০, ২০R, ২২R, ২৩, ২৪]

২। সরল দোলকের সূত্রগুলো বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর।

[বাকাশিবো: ০৪R, ১২, ১৫, ১৮, ২১]

অধ্যায়  
০৮

## কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------------|-----------|
| ❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক | -         |
| ❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি   | ২৮৭       |
| ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি       | ২৮৮       |
| ❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি        | ২৮৯       |

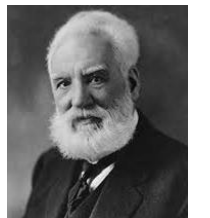
## বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

| সাল \ বোর্ড | অতিসংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | রচনামূলক |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| ২০২৪        | ১টি          | -         | -        |
| ২০২৩        | ২টি          | ১টি       | ১টি      |
| ২০২২        | ৩টি          | ১টি       | ১টি      |



“ বড় সাফল্য আসে ছোট ছোট প্রচেষ্টার  
ধারাবাহিক ফলাফল হিসেবে”



আলেকজান্ডার

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। অশ্ব-ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়।

[বাকশির্বো : ৯৮, ০২, ০৩R, ০৪, ০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৪, ১৪R, ১৫, ১৫R, ১৬, ২০, ২১, ২২, ২৩]

উত্তরঃ ক্ষমতার যান্ত্রিক ব্যবহারিক এককের নাম অশ্ব ক্ষমতা বা Horse power, একে সংক্ষেপে H.P লেখা হয়। প্রতি সেকেন্ডে ৫৫০ ফুট-পাউন্ড কাজ করার ক্ষমতাকে এক অশ্ব ক্ষমতা বলে।

২। স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির সমীকরণটি লেখ। [বাকশির্বো: ০৫R, ২০, ২১, ২২, ২২R]

উত্তরঃ স্থিতিশক্তির সমীকরণ =  $mgh$  এবং গতিশক্তি বা  $KE = \frac{1}{2} mv^2$  এখানে,  $m \rightarrow$  ভর,  $v \rightarrow$  বেগ।

৩। কোন ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা ৬০% (বা ৪০% বা ৩৫% বা, ৭০%) এর অর্থ কী?

[বাকশির্বো: ০২R, ০৪, ০৭, ১০R, ১১, ১২, ১২R, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬R, ১৯, ১৯R]

উত্তরঃ কোন ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা ৬০% (বা ৪০% বা ৩৫%) এর অর্থ উক্ত ইঞ্জিনে ১০০ একক প্রদত্ত শক্তির মধ্যে ৬০ বা ৪০ বা ৩৫) একক শক্তি কাজে পরিণত করতে পারে।

৪। শক্তির নিত্যতা সূত্রটি লেখ। [বাকশির্বো: ৯৯, ০১, ১১, ১২, ১৩, ১৪R, ১৭, ১৮,]

উত্তরঃ শক্তির নিত্যতা সূত্র: শক্তি অবিনশ্বর। এর সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, এটি কেবল এক রূপ হতে অন্য এক বা একাধিক রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। মোট শক্তির পরিমাণ ধ্রুবক। একে শক্তির নিত্যতা সূত্র বলে।

৫। একটি মেশিনের কর্মদক্ষতা ৭০% বলতে কি বুঝ?

[বাকশির্বো: ৯৯, ১২, ০৩R, ০৪, ০৮, ০৯, ১০, ১৬R, ২১, ২২R, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ কোন ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা ৭০% বলতে বুঝায় ঐ ইঞ্জিনে ১০০ একক শক্তি সরবরাহ করা হলে ৭০ একক শক্তি কাজে লাগে বাকি ৩০ একক শক্তির অপচয় হয়।

৬। কাজের মাত্রা সমীকরণটি লেখ।

[বাকশির্বো: ০৪, ০৫, ০৬R, ০৯, ০৯R, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৪R]

উত্তরঃ শক্তির মাত্রা সমীকরণ,  $[W] = [ML^2T^{-2}]$

৭। কাজ কাকে বলে?

[বাকশির্বো: ০৪R, ১২, ১৫, ১৮, ২১]

উত্তরঃ কোনো বস্তুর উপর প্রয়োগিত বল ও বলের অভিমুখে সরণের গুণফল কে কাজ বলে।

৮। ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা বলতে কি বুঝায়? [বাকাশিবোঃ ০৩, ০৪, ১০R, ১১, ১৬, ১৭R]

উত্তরঃ কোনো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা বলতে কার্যকর শক্তি এবং প্রদত্ত মোট শক্তির অনুপাত কে বুঝায়। একে  $\eta$  (ইটা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কর্মদক্ষতা,  $\eta = \frac{\text{লভ্য কার্যকর শক্তি}}{\text{প্রদত্ত মোট শক্তি}} \times ১০০\%$

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। গতিশক্তি কাকে বলে? এর সাধারণ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।

[বাকাশিবো ১২, ১৪, ১৪R, ১৫, ১৬, ১৬R, ১৯, ১৯R, ২০, ২১, ২২R, ২৩]

উত্তরঃ গতিশক্তি: কোনো গতিশীল বস্তু এর গতি বৃদ্ধির জন্য যে শক্তি লাভ করে তাকে গতিশক্তি বলে।

রাশিমালা: মনে করি,

$m$  ভরের কোনো একটি বস্তু। আদিবেগ নিয়ে এ সমত্বরণে ও দূরত্ব অতিক্রম করে  $F$  বল প্রয়োগ করে শেষ বেগ প্রাপ্ত হয়।

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$\Rightarrow v^2 = (0)^2 + 2ab [\because u = 0]$$

$$\Rightarrow v^2 = 2ab$$

$$\Rightarrow 2ab = v^2$$

$$\Rightarrow as = \frac{v^2}{2}$$

গতিশক্তি ও কৃতকাজ যদি একই হয় তাহলে,

$$E_k = Fs$$

$$\Rightarrow E_k = mas [\because F = ma]$$

$$\Rightarrow E_k = m \frac{v^2}{2} [\because ab = \frac{v^2}{2}]$$

$$\therefore E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

২। কাজ, ক্ষমতা, ও শক্তির সংজ্ঞা এবং SI একক লেখ।

[বাকশির্বো: ৯৪, ৯৭, ০৩, ০৩R, ০৪, ০৬, ১২, ১৭]

**উত্তরঃ সংজ্ঞা:** কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে বস্তুটি যদি বলের অভিমুখে সরল ঘটে, তবে বল ও সরণের গুণফল অথবা বল ও সরণের উপাংশের গুণফলকে কাজ বলে।

কাজের এসআই একক জুল।

**ক্ষমতা:** কোনো উৎস বা ব্যক্তি একক সময়ে যে পরিমাণ কাজ সম্পাদিত করতে পারে, তাকে ঐ উৎস বা ব্যক্তির ক্ষমতা বলা হয়।

**সংজ্ঞা:** কাজ করার হারকে ক্ষমতা বলা হয়। অর্থাৎ একক সময়ে মোট কাজকে ক্ষমতা বলা হয়।

ক্ষমতার এসআই একক ওয়াট।

**শক্তি:** কোনো ব্যক্তি বা বস্তু কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। শক্তির এসআই একক জুল।

### রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। শক্তির নিত্যতার সূত্র বর্ণনা কর। পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে শক্তির নিত্যতার সূত্র প্রমাণ কর।

[বাকশির্বো: ৯৪, ৯৬, ০১R, ০২, ০২R, ০৪, ০৪R, ০৫R, ০৬, ০৬R, ৬R, ০৮R, ১০, ১১, ১২R, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২২, ২৩]

**উত্তরঃ**

ধরি,  $m$  ভরের একটি বস্তুকে  $h$  উচ্চতায়  $p$  বিন্দুতে উঠিয়ে

স্থির করে রাখা হলো।

এখানে, স্থিতিশক্তি =  $mgh$  এবং গতিশক্তি =  $0$

$\therefore$  মোট শক্তি =  $mgh + 0 = mgh$  .....(i)

এখন, বস্তুটিকে  $p$  বিন্দুটিকে  $p$  বিন্দু হতে মুক্তভাবে ছেড়ে দিলে

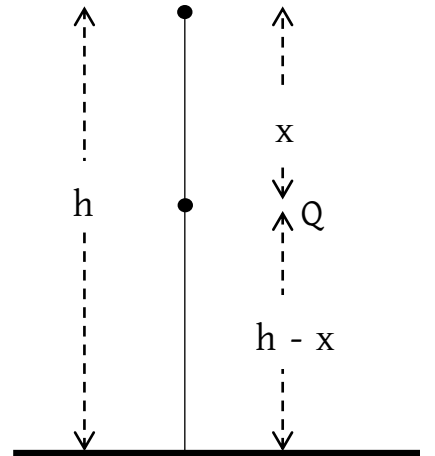
বস্তুটি নিচের দিকে পড়তে থাকবে এবং স্থিতিশক্তি থেকে

গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

ধরি,

বস্তুটি একটি নির্দিষ্ট সেকেন্ড  $x$  দূরত্বে অতিক্রম করে  $Q$  বিন্দুতে পৌঁছায় এবং  $v$  বেগ প্রাপ্ত হয়।

$Q$  বিন্দুতে বস্তুটির বিভবশক্তিঃ



$$= mgh (h-x)$$

$$= mgh - mgx$$

গতিশক্তিঃ

$$= \frac{1}{2}mv^2$$

$$= \frac{1}{2}m \times 2gx \quad [v^2 = u^2 + 2gx] [\because u = 0]$$

$$= mgx$$

$$\therefore \text{মোটশক্তি} = mgh - mgx + mgx$$

$$= mgh \dots\dots\dots(ii)$$

সুতরাং, দেখা যায় p বিন্দুতে মোট শক্তি ও Q বিন্দুতে মোটশক্তি সমান। অতএব, যুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে শক্তির নিত্যতার সূত্র প্রমানিত হলো।

অধ্যায়  
০৯

## স্থিতিস্থাপকতা



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------------|-----------|
| ❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক | -         |
| ❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি   | ২৯২       |
| ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি       | ২৯৩       |
| ❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি        | ২৯৩       |

## বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

| সাল \ বোর্ড | অতিসংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | রচনামূলক |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| ২০২৪        | ১টি          | ১টি       | ১টি      |
| ২০২৩        | ১টি          | ১টি       | ২টি      |
| ২০২২        | ২টি          | ১টি       | ২টি      |



“ যখন আমরা মহাবিশ্বকে জানার চেষ্টা করি,  
তখন আমরা নিজেদের জানার চেষ্টা করি ”



কার্ল সেগান

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। পীড়ন কাকে বলে? এককসহ লেখ।

[বাকাশিবো: ১১R, ১৩, ১৪, ১৫R, ২১, ২২]

উত্তরঃ কোন একটি বস্তুর একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে ক্রিয়াশীল প্রযুক্ত বল বা সৃষ্ট বলের মানকে পীড়ন বলে। SI পদ্ধতিতে পীড়নের একক  $\text{Nm}^{-2}$ ।

২। স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে হুক-এর সূত্রটি লেখ।

[বাকাশিবো: ০১, ০২, ০৪, ০৪R, ০৬, ০৭, ০৯, ১১, ১১R, ১২, ১৪, ১৬, ১৬R, ২০R, ২১R, ২২]

উত্তরঃ স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর উপর প্রযুক্ত পীড়ন এর বিকৃতির সমানুপাতিক।

৩। পয়সনের অনুপাত কী?

[বাকাশিবো: ০২R, ০৩R, ০৫, ০৫R, ০৭R, ০৮, ১০, ১১, ১২R ১৩, ১৫R, ১৭R, ১৯, ২০, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ বিজ্ঞানী পয়সন দেখেন যে, পার্শ্ব বিকৃতি ও দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা। এই ধ্রুব সংখ্যাকেই পয়সনের অনুপাত বলে।

৪। স্থিতিস্থাপক সীমা কাকে বলে?

[বাকাশিবো: ০২, ০২R, ০৩, ০৩R, ১৪, ১৫, ১৫R, ১৭, ১৮, ১৯R]

উত্তরঃ বলের যে সর্বোচ্চ মান পর্যন্ত বস্তু স্থিতিস্থাপক ধর্ম প্রকাশ করে থাকে তাকে স্থিতিস্থাপক সীমা বলে।

৫। "ইস্পাতের ইয়ং-এর গুণাঙ্ক  $Y = 2 \times 10^{11} \text{Nm}^{-2}$ "-এই উক্তিটির অর্থ কী?

[বাকাশিবো: ০১R ০২, ০২R, ০৪R, ০৭, ০৭R, ০৮R, ০৮, ০৯R, ১০, ১১, ১২R, ১৪, ১৪R, ১৪T, ১৮, ১৮R]

উত্তরঃ ইস্পাতের ইয়ং-এর গুণাঙ্ক  $Y = 2 \times 10^{11} \text{Nm}^{-2}$  বলতে বুঝা যায় যে,  $1 \text{ m}^2$  প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কোন ইস্পাতের তারের দৈর্ঘ্য বরাবর (স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে)  $2 \times 10^{11} \text{ N}$  বল প্রয়োগ করলে তারটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি আদি দৈর্ঘ্যের সমান হবে।

৬। স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে?

[বাকাশিবো: ০৪, ০৫R, ০৬, ১২, ১৪R, ১৬, ১৭R]

উত্তরঃ পদার্থের যে ধর্মের জন্য তার উপর বল প্রয়োগ করে বল তুলে নিয়ে সে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে তাকে স্থিতিস্থাপকতা বলে।



## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। হকের সূত্রটি লিখ ও ব্যাখ্যা কর।

[বাকাশিবো ০৩, ০৫R, ০৬, ০৬R, ০৭, ১০, ১১, ১২, ১২R, ১৩ ১৪, ১৪R, ১৫, ১৬, ১৬R, ১৯, ১৯R, ২০, ২১, ২২R, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ হকের হকের সূত্র (Hook's Law): ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী রবার্ট হুক পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে পীড়ন ও বিকৃতির মাঝে একটি সম্পর্ক স্থাপন করেন, যা হকের সূত্র নামে পরিচিত। নিচে সূত্রটি দেওয়া হলো-

স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে কোন বস্তুর পীড়ন সংশ্লিষ্ট বিকৃতির সমানুপাতিক।

অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে -

$$\text{পীড়ন} \propto \text{বিকৃতি}$$

$$\text{বা, পীড়ন} = \text{ধ্রুবক} \times \text{বিকৃতি}$$

$$\text{বা, } \frac{\text{পীড়ন}}{\text{বিকৃতি}} = \text{ধ্রুবক}$$

এই ধ্রুবককে স্থিতিস্থাপক ধ্রুবক বা স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক বলে।

ব্যাখ্যা: মনে করি, একটি তারের আদি দৈর্ঘ্য  $L$  একক এবং ক্ষেত্রফল  $A$  বর্গ একক।  $\delta$  পরিমাণ বল প্রয়োগ করায় তার দৈর্ঘ্য পরিবর্তন ঘটলো  $l$  একক।

$$\text{এক্ষেত্রে, পীড়ন} = \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{F}{A} \text{ এবং বিকৃতি} = \frac{\text{দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন}}{\text{আদি দৈর্ঘ্য}} = \frac{l}{L}$$

$$\text{হকের সূত্রানুসারে, } \frac{F}{A} = \text{ধ্রুবক সংখ্যা বা, } \frac{F \times L}{A \times l} = \text{ধ্রুবক সংখ্যা।}$$

## রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। দেখাও যে, বিকৃতির দরুণ কৃতকাজ বা স্থিতিশক্তি =  $\frac{1}{2} \times \text{পীড়ন} \times \text{বিকৃতি}$ ।

[বাকাশিবোঃ ১৩ ১৪, ১৪R, ১৫, ১৬, ১৬R, ১৯, ১৯R, ২০, ২১, ২২R, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ মনে করি,

একটি তারের দৈর্ঘ্য  $L$  এবং ক্ষেত্রফল  $A$ । এখন এতে  $F$  বল প্রয়োগ করা হলে পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য  $l$  একক হয়।

$\therefore dl$  দৈর্ঘ্য রশিতে কৃতকাজের পরিমাণ,  $dw = F \cdot dl$

$dl$  দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে মোট কৃতকাজের পরিমাণ,

$$\int_0^W dw = \int_0^L F \cdot dl$$

$$\text{বা, } \int_0^W dw = \int_0^L \frac{YA}{L} \cdot dl$$

$$\text{বা, } [W]_0^W = \frac{YA}{L} = \int_0^L dl$$

$$\text{বা, } W - 0 = \frac{YA}{L} \left[ \frac{l^2}{2} \right]_0^L$$

$$\text{বা, } W = \frac{YA}{L} \cdot \frac{1}{2} (l^2 - 0)$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } W &= \frac{1}{2} \frac{YAl}{L} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

এখানে,

$$Y = \frac{\frac{F}{A}}{\frac{l}{L}}$$

$$Y = \frac{\frac{F}{A}}{\frac{l}{L}} = \frac{YAl}{L}$$

$Fl \dots \dots \dots (i)$

$$\text{একক আয়তনে কৃতকাজ} = \frac{W}{L}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} Fl}{AL}$$

$$= \frac{1}{2} Fl \cdot \frac{1}{L}$$

$$= \frac{1}{2} \times \text{পীড়ন} \times \text{বিকৃতি}$$

২। ইয়ং এর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক,  $Y = \frac{mgL}{\pi r^2 l}$ ; (প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত)

[বাকাশিবোঃ ১৩ ১৪, ১৪R, ২২, ২৩]

উত্তরঃ নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য দৈর্ঘ্য পীড়ন ও দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা। একেই ইয়ং এর গুণাঙ্ক বলে। একে  $Y$  দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{দৈর্ঘ্য পীড়ন} = \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{F}{A}$$

$$\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি} = \frac{\text{দৈর্ঘ্য পরিবর্তন}}{\text{আদি দৈর্ঘ্য}} = \frac{l}{L}$$

$$\therefore Y = \frac{\text{দৈর্ঘ্য পীড়ন}}{\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি}} = \frac{\frac{F}{A}}{\frac{l}{L}} = \frac{FL}{Al}$$

আবার,

ধরি, আদি দৈর্ঘ্য  $L$  বিশিষ্ট কোনো তারের ক্ষেত্রফল  $A$ । তারটির মাথায়  $m$  ভরের একটি বস্তুকে ঝুলিয়ে দিলে বস্তুটি নিচের দিকে  $F = mg$  বল প্রযুক্ত হবে এবং তারটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হবে  $l$ ।

$$\therefore Y = \frac{FL}{Al} = \frac{mgL}{\pi r^2 l} \text{ [তারটির ব্যাসার্ধ } r \text{ হলে ক্ষেত্রফল } \pi r^2]$$

এখন,  $m$ ,  $L$ ,  $r$  ও  $l$  এর মান নির্ণয় করতে পারলেই  $Y$  এর মান বের করা সম্ভব।

$$\text{আবার, } Y = \frac{FL}{Al}$$

এখানে,  $A = 1$  এবং  $L = l$  হয় তাহলে  $Y = F$  হবে।

অর্থাৎ একক প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো তারের দৈর্ঘ্য বরাবর (স্থিতিস্থাপক সীমা মধ্যে)

যে বল প্রয়োগ করলে এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি আদি দৈর্ঘ্যের সমান হয় তাকে ইয়ং এর গুণাঙ্ক বলে।

অধ্যায়  
১০

## পৃষ্ঠটান ও সাম্ভ্রতা



## এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------------|-----------|
| ❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক | -         |
| ❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি   | ২৯৭       |
| ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি       | ২৯৭       |
| ❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি        | ৩০০       |

## বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

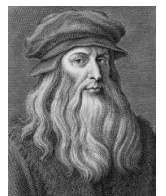
এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

| সাল \ বোর্ড | অতিসংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | রচনামূলক |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| ২০২৪        | -            | -         | ১টি      |
| ২০২৩        | -            | -         | ১টি      |
| ২০২২        | ১টি          | ১টি       | -        |



“যে শেখা বন্ধ করে, সে বার্ষিক্যের পথে চলে যায়

— বয়স যাই হোক না কেন।”



লিওনার্দো

### অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। পৃষ্ঠটান কাকে বলে?

[বাকাশিবো-২০১৫]

উত্তরঃ তরলের পৃষ্ঠের উপর কোনো রেখা কল্পনা করলে ঐ রেখার দু'পার্শ্বে লম্বভাবে যে বল অনুভূত হয়, তাকে পৃষ্ঠটান বলে। পৃষ্ঠটানের কারণেই বৃষ্টির ফোটা গোলাকার হয়।

২। স্পর্শ কোণ কাকে বলে?

[বাকাশিবো-১৩, ১৭, ২০, ২১, ২২]

উত্তরঃ তরলের অভ্যন্তরে কঠিন পদার্থ ডুবালে এটি স্পর্শ বিন্দুতে তরলের অভ্যন্তরে যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে স্পর্শ কোণ বলে।

৩। কৈশিকতা কাকে বলে?

[বাকাশিবো-২০১৪, ১৭(পরি), ১৮ (পরি)]

উত্তরঃ চুলের মতো সরু সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত নলকে কৈশিক নল বলে। কৈশিক নলের যে ধর্ম, তাকে কৈশিকতা বলে।

৪। তরলের সান্দ্রতার সংজ্ঞা লেখ।

উত্তরঃ সান্দ্রতা: যে কারণে প্রবাহী পদার্থের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আপেক্ষিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাকে সান্দ্রতা বলে। প্রবাহী পদার্থের ঘনত্বের সাথে সান্দ্রতা নির্ভরশীল। ঘনত্ব যদি বেশি হয়, তবে সান্দ্রতা বাড়ে এবং ঘনত্ব হ্রাস পেলে সান্দ্রতা হ্রাস পায়।

৫। কৌশিকতা বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ কৈশিকতা বলতে কৈশিক নলে তরলের উঠা নামা সংক্রান্ত ব্যাপারকে বুঝায়।

৬। গুণাঙ্ক কাকে বলে?

উত্তরঃ একক বেগ অবক্রমে কোন একটি প্রবাহীর একক ক্ষেত্রফলের উপর যে পরিকল্পনা সান্দ্রতা বল ক্রিয়া করে, তাকে ঐ প্রবাহীর সান্দ্রতা বা গুণাঙ্ক বলে।

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১। পৃষ্ঠটান ও পৃষ্ঠ শক্তির মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর। [বাকাশিবো: ১১R, ১২, ১৮ ১৯, ২০R, ২১R]

উত্তরঃ তরলের পৃষ্ঠটান এবং পৃষ্ঠ শক্তির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে মনে করি, ABCD একটি হালকা আয়তাকার ফ্রেম যার AB, AD এবং DC বাহু স্থির। কেবল BC বাহু AB এবং DC বরাবর

বাধাহীনভাবে চলাচল করতে পারে। তরলের একটি পর্দা এই ফ্রেমের উপর স্থাপন করি। পৃষ্ঠটানের দরুন এই পর্দা BC বাহু ছাড়া অন্য সকল বাহু আটকানো থাকায় তারা স্থির থাকবে, কিন্তু BC বাহুটি ভিতরের দিকে যেতে চাইবে।

যদি তরলের পৃষ্ঠটান  $T$  হয় এবং BC বাহুর দৈর্ঘ্য  $l$  হয়, তবে পৃষ্ঠটানের দরুন BC বাহুর উপর ভিতরমুখী বল

$$F = 2l \times T$$

যেহেতু পর্দার দু'টি তল আছে, একটি উপরের দিকে এবং অপরটি নিচের দিকে, সেহেতু BC বাহুর দৈর্ঘ্য  $= 2l$ । BC-কে স্থির রাখতে হলে তার উপর পৃষ্ঠটানের বিপরীতমুখী সম পরিমাণের একটি বল প্রয়োগ করতে হবে। এবার BC বাহুকে ধীরে ধীরে  $x$  দূরত্ব বাইরের দিকে সরিয়ে  $B'C'$  অবস্থানে আনতে ঐ বলের বিরুদ্ধে কিছু কাজ করতে হবে। এর ফলে ABCD পর্দাটির মোট ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি  $= 2l \times x$ , যেহেতু পর্দার দু'টি তল আছে। এই পদ্ধতিতে কৃতকাজের পরিমাণ-

$$W = \text{বল} \times \text{সরণ} F \times x = 2lTx$$

∴ একক ক্ষেত্রফল বৃদ্ধিতে কাজের পরিমাণ

$$= \frac{\text{কাজ}}{\text{ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি}} = \frac{W}{2lx} = \frac{2lTx}{2lx} = T$$

কিন্তু একক ক্ষেত্রফল বৃদ্ধিতে কাজের পরিমাণ = একক ক্ষেত্রফলে সঞ্চিত স্থিতি শক্তি। পুনঃ একক ক্ষেত্রফলে সঞ্চিত স্থিতি শক্তি = পৃষ্ঠ শক্তি। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, কোনো তরলের পৃষ্ঠ শক্তি সংখ্যাগতভাবে তরলের পৃষ্ঠটানের সমান।

যদি পৃষ্ঠ শক্তিকে  $E$  এবং পৃষ্ঠটানকে  $T$  দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তবে

$$E = T$$

২। সাল্পিত্রা গুণাঙ্ক কাকে বলে? এর সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

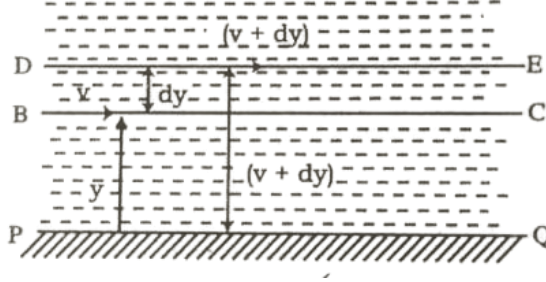
[বাকাশিবো: ০৪, ০৪R, ০৯, ১১ ১৭, ২১R]

উত্তরঃ

সাল্পিত্রা গুণাঙ্কঃ

একক বেগ অবক্রমে কোনো একটি প্রবাহীর একক ক্ষেত্রফলের উপর যে পরিমাণ সাল্পিত্রা বল ক্রিয়া করে, তাকে ঐ প্রবাহীর সাল্পিত্রা গুণাঙ্ক বলে। মনে করি, PQ একটি স্থির তল। এর উপর দিয়ে একটি প্রবাহী ধারারেখ প্রবাহে চলছে। এই প্রবাহীর দুটি স্তর বিবেচনা করি। একটি BC

এবং অপরটি DE। মনে করি, স্থির তল হতে BC স্তর  $y$  এবং DE স্তর  $(y + dy)$  দূরে অবস্থিত।  
ধরি, BC স্তরের বেগ এবং DE স্তরের বেগ  $(v + dv)$



দুই স্তরের বেগের পার্থক্য =  $v + dv - v = dv$  এবং দূরত্বের পার্থক্য =  $y + dy - y = dy$ । তা  
হলে দেখা যাচ্ছে যে,  $dy$  দূরত্ব পার্থক্যের জন্য বেগের পার্থক্য  $dv$ ।

$\therefore$  দূরত্ব সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তনের হার =  $\frac{dv}{dy}$  একে বেগ অবক্রম বা গতিবেগের নতিমাত্রা  
(Velocity gradient) বলে।

বিজ্ঞানী নিউটনের মতে ধারারেখ প্রবাহের ক্ষেত্রে,

(i) সান্দ্রতা বল ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক।

$$\text{অর্থাৎ } F \propto A$$

(ii) সান্দ্রতা বল বেগ অবক্রমের সমানুপাতিক।

$$\text{অর্থাৎ } F \propto \frac{dv}{dy}$$

$\therefore$  আমরা পাই,

$$F \propto A \times \frac{dv}{dy}$$

$$\text{বা, } F = \text{ধ্রুবক} \times A \frac{dv}{dy}$$

বা,

$\eta$  (ইটা) একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। একে সান্দ্রতা বলে। এখন, যদি  $A = 1$  একক এবং বেগ  
অবক্রম,  $\frac{dv}{dy} = 1$  হয় তবে উপরের সমীকরণ হতে পাই,  $F = \eta$

৩। সান্দ্রতা কাকে বলে? এর প্রয়োজনীয়তা কী কী? [বাকশির্বো: ০৪R, ০৯, ১১ ১৪, ১৭, ২২R]

উত্তরঃ সংজ্ঞাঃ যে ধর্মের দরুন প্রবাহী তার অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক বেগ রোধ করার চেষ্টা করে তাকে ঐ প্রবাহীর সান্দ্রতা বলে।

সান্দ্রতার প্রয়োজনীয়তা: প্রবাহীর বিশেষ ধর্ম হিসেবে সান্দ্রতার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিচে সান্দ্রতার প্রয়োজনীয়তা দেয়া হলো-

- (১) গতিশীল নৌকা, স্টিমার, লঞ্চ, জাহাজের উপর পানির এবং গতিশীল মোটর গাড়ি ও বিমানের উপর বায়ুজনিত এ সমস্ত যন্ত্রের নকশা তৈরি।
- (২) ফাউন্টেন পেনের কালি প্রস্তুতের জন্য।
- (৩) শিরা-উপশিরা দিয়ে রক্তের চলাচলের জন্য।
- (৪) মোটরগাড়ি এবং বিমানের বায়ুজনিত চলাচলের ক্ষেত্রে।
- (৫) প্রবাহী পদার্থ বহনকারী পাইপ লাইনের জন্য।

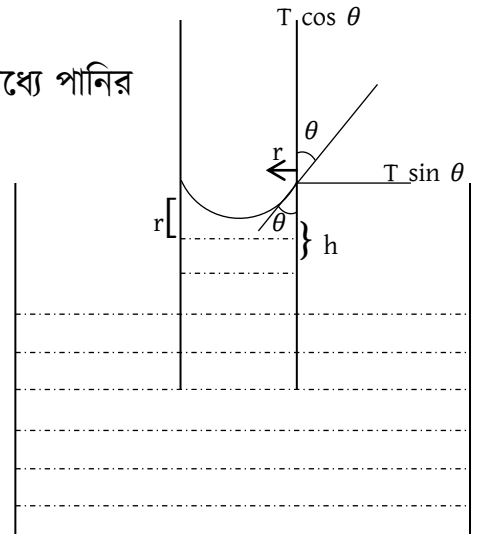
### রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। প্রামাণ কর যে, তরলের পৃষ্ঠটান  $T = \frac{rpg}{2} (h + \frac{r}{3})$  (প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত)

[বাকশির্বো: ০১R, ০২, ০৩, ০৪, ০৪R, ০৫, ০৫R, ০৬, ০৬, ০৭, ০৮, ১১, ১২, ১২R, ১৩ ১৫, ১৫R, ১৬R, ১৭, ১৮R, ১৯, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ

মনে করি, পানির অবতল পৃষ্ঠের সর্বনিম্ন তল পর্যন্ত নলের মধ্যে পানির উচ্চতা  $h$ , নলের ব্যাসার্ধ  $r$ , পানি ও কাচের স্পর্শক কোণ  $\theta$ , স্পর্শক বরাবর পৃষ্ঠটানের সমান বল  $T$  কাজ করবে। তাহলে  $T$  এর উর্ধ্বমুখী উপাংশ  $T \cos \theta$  এবং বাইরে  $T \sin \theta$  বিপরীত ভাবেও উর্ধ্বমুখী উপাংশ  $T \cos \theta$  এবং বাইরে  $T \sin \theta$  পাওয়া যায় ফলে  $T \sin \theta$  কাটা যায় কিন্তু  $T \sin \theta$  উপরে থাকায় একটি লব্ধি বল কাজ করে। ফলে





প্রতি একক দৈর্ঘ্যে কাজ  $T \cos \theta$  করে।

সুতরাং, উর্ধ্বমুখী বল =  $2\pi r \times T \cos \theta = 2\pi r T \cos \theta$ .....(i)

এখন, এই উর্ধ্বমুখী বল দ্বারা যতটুকু পানি উপরে উঠানো যায় ততটুকু পানি উপরে উঠবে।

$h$  উচ্চতায় পানির আয়তন,  $V' = \pi r^2 h$ .....(ii)

এখন,  $r$  উচ্চতায় সিলিন্ডার এর আয়তন হতে ফাপা অর্ধগোলকের আয়তন বাদ দিলে দুই কোণার খায়তন পাওয়া যায়।

$r$  উচ্চতার সিলিন্ডারের আয়তনঃ  $V'' = \pi r^2 \times r = \pi r^3$

আর্ধগোলকের আয়তনঃ  $V''' = \frac{2}{3} \pi r^3$

$\therefore$  দুই কোণার পানির আয়তন =  $\pi r^3 - \frac{2}{3} \pi r^3$   
 $= \frac{1}{3} \pi r^3$

মোট পানির আয়তন =  $\pi r^2 h + \frac{1}{3} \pi r^3$   
 $= \pi r^2 (h + \frac{1}{3}r)$  .....(iii)

$\therefore$  মোট পানির ভর =  $\pi r^2 (h + \frac{1}{3}r) \rho$ .....(iv)

$\therefore$  নিম্নমুখী বল =  $\pi r^2 (h + \frac{1}{3}r) \rho g$  .....(v)

এই নিম্নমুখী বল ও উর্ধ্বমুখী বল সমান হলে পানি একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় গিয়ে আটকে যায়।

(i) নং ও (v) নং হতে,

$$2\pi r T \cos \theta = \pi r^2 (h + \frac{1}{3}r) \rho g$$

$$\text{বা, } T = \frac{r \rho g (h + \frac{1}{3}r)}{2 \cos \theta}$$

$$\text{বা, } T = \frac{h r \rho g}{2 \cos \theta} \quad [r \text{ এর মান খুব ছোট হলে}]$$

আবার,  $\theta = 0$  হলে,

$$T = \frac{r \rho g}{2} (h + \frac{1}{3}r) \quad (\text{প্রমাণিত})$$

অধ্যায়  
১১

## চাপ এবং চাপের বৈশিষ্ট্য



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------------|-----------|
| ❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক | -         |
| ❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি   | ৩০৩       |
| ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি       | ৩০৩       |
| ❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি        | -         |

## বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

| সাল \ বোর্ড | অতিসংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | রচনামূলক |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| ২০২৪        | -            | ১টি       | -        |
| ২০২৩        | ১টি          | ১টি       | -        |
| ২০২২        | ২টি          | ১টি       | -        |



“স্বপ্ন সেটা নয় যা ঘুমিয়ে দেখা যায়,  
স্বপ্ন সেটা যা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না।”



আবুল কালাম

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। চাপের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

[বাকশির্বো: ১৬R, ২০, ২১, ২২R]

উত্তরঃ চাপের দুটি বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো:

(১) গভীরতার সঙ্গে চাপ বৃদ্ধি পায়।

(২) গভীরতার সঙ্গে পার্শ্বচাপে বৃদ্ধি পায়।

২। চাপ বলতে কী বুঝ?

[বাকশির্বো: ০১, ০৪R, ০৬, ১১, ১৩, ১৪, ২০R]

উত্তরঃ কোন তলের একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে যে বল কাজ করে তাকে চাপ বলে।

৩। প্যাসকেলের সূত্রটি লেখ।

[বাকশির্বো: ০৩, ০৩, ০৪, ০৬, ০৭, ০৭R, ০৮, ০৮R, ০৯R, ১১, ১২, ১৫, ১৯]

উত্তরঃ কোন পাত্রে আবদ্ধ তরল পদার্থে চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ বিন্দু মাত্র না কমে সকল দিকে সমানভাবে সঞ্চারিত হয় এবং তা পাত্রের গায়ে লম্বভাবে ক্রিয়া করে।

৪। এক প্যাসকেল চাপ কী? [বাকশির্বো: ০১R, ০৩R, ০৪, ০৫ ০৬, ০৬R, ১০, ১৪, ১৪R]

উত্তরঃ কোন বিন্দুর চারদিকে  $1m^2$  ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে ১ নিউটন বল প্রয়োগ করলে তাকে ১ প্যাসকাল চাপ বলা হয়।

৫। চাপের মাত্রা সমীকরণটি লেখ। [বাকশির্বো: ০৩, ০৪, ০৮, ১০R, ১৩, ১৪T, ২২R, ২৩]

উত্তরঃ  $[P] = [ML^{-1}T^{-2}]$ 

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। দেখাও যে,  $P = h\rho g$ ; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

[বাকশির্বো: ০১, ১R, ০২, ০৯, ১২, ১২R, ১৩, ১৪T, ১৫, ১৬, ১৬R, ১৭, ১৭R, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২R, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ মনে করি,

কোনো সিলিন্ডারের তরলের ক্ষেত্রফল = A, তরলের ঘনত্ব =  $\rho$ , তরলের গভীরতা h, অভিকর্ষজ

ত্বরণ = g

আমরা জানি, চাপ =  $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$

$$\therefore P = \frac{F}{A}$$

এখন,

একক ক্ষেত্রফলের ওপর প্রযুক্ত বল তরলের ওজন (mg)

বা,  $F = \text{তরলের ভর} \times \text{অভিকর্ষজ ত্বরণ}$

বা,  $F = \text{তরলের আয়তন} \times \text{তরলের ঘনত্ব} \times \text{অভিকর্ষজ ত্বরণ}$

বা,  $R = \text{তরলের ক্ষেত্রফল} \times \text{তরলের গভীরতা} \times \text{তরলের ঘনত্ব} \times \text{অভিকর্ষজ ত্বরণ}$

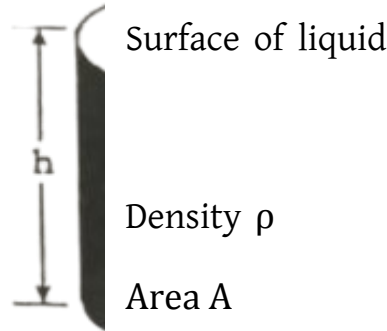
$$\therefore F = Ah\rho g$$

এখন,

$$\therefore P = \frac{F}{A}$$

$$\text{বা, } P = \frac{Ah\rho g}{A}$$

$$\therefore P = h\rho g$$



অর্থাৎ তরলের অভ্যন্তরে কোন বিন্দুতে চাপ = বিন্দুর

গভীরতা  $\times$  তরলের ঘনত্ব  $\times$  ঐ স্থানের অভিকর্ষজ

ত্বরণ।

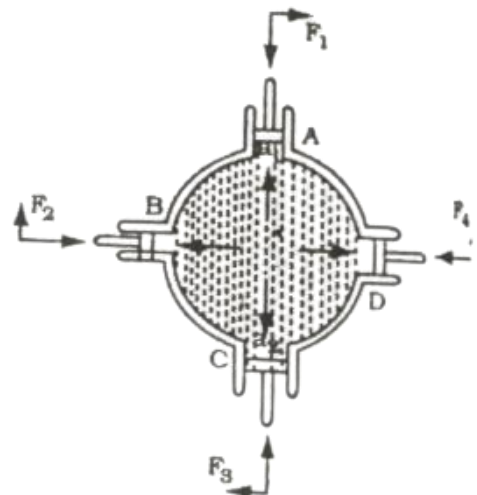
২। প্যাসকেলের সূত্রটি লেখ ও ব্যাখ্যা কর। [বাকাশির্বা: ৯২, ৯৬, ৯৮, ০১, ০৪, ০৭, ১৩, ১৯]

উত্তরঃ

### প্যাসকেলের সূত্রঃ

পাত্রে আবদ্ধ তরল পদার্থে চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ বিন্দু মাত্র না কমে সকল দিকে সমানভাবে সঞ্চারিত হয় এবং তা পাত্রের গায়ে লম্বভাবে ক্রিয়া করে।

এই সূত্র প্রমাণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল



(a, b, c, d) ছিদ্রবিশিষ্ট একটি পাত্র নেওয়া হয়। প্রত্যেকটি ছিদ্রের সাথে পানিরোধী পিস্টন যুক্ত আছে। পাত্রটি পানি দ্বারা পূর্ণ করে যে কোন একটি পিস্টনে চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ অন্যান্য পিস্টনেও প্রযুক্ত হয় এবং পিস্টনগুলো বাইরের দিকে চলা শুরু করে। এতে প্রমাণ হয় যে চাপ সকল দিকে সমগলিত হয়। যদি a পিস্টনে  $F_1$  বল প্রয়োগ করা হলে a পিস্টনের উপর চাপ  $\frac{F_1}{a}$  হবে। পরীক্ষায় দেখা যায় অন্যান্য পিস্টনগুলোকে তাদের স্ব স্ব স্থানে রাখতে b, c, d এর পিস্টনের উপর যথাক্রমে  $F_2, F_3, F_4$  অতিরিক্ত বল বাইরে থেকে প্রয়োগ করতে হয়।

$$\text{তখন দেখা যায়, } \frac{F_1}{a} = \frac{F_2}{b} = \frac{F_3}{c} = \frac{F_4}{d}$$

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে চাপ বিন্দুমাত্র না কমে সকল দিকে সমানভাবে সমগলিত হয়।

অধ্যায়  
১২

## তরঙ্গ



## এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------------|-----------|
| ❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক | -         |
| ❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি   | ৩০৭       |
| ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি       | ৩০৭       |
| ❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি        | ৩০৯       |

## বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

| সাল \ বোর্ড | অতিসংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | রচনামূলক |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| ২০২৪        | ১টি          | -         | ১টি      |
| ২০২৩        | -            | ১টি       | ১টি      |
| ২০২২        | -            | ১টি       | ১টি      |



“তোমার ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে আজকের কাজের উপর,  
কালকের স্বপ্নের উপর নয়।”



আবুল কালাম

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণটি লেখ।

[বাকাশিবো: ১১, ১২, ২০, ২১R, ২৪]

উত্তরঃ অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ  $y = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt \pm x)$

২। বীট কাকে বলে?

[বাকাশিবো: ০৫R, ১১, ১১R, ১২, ১২R, ১৫, ১৬, ১৭]

উত্তরঃ সমান বা প্রায় সমান তীব্রতা এবং প্রায় সমান কম্পাঙ্কবিশিষ্ট একই দিকে অগ্রগামী দুটি শব্দ তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে শব্দে লব্ধি প্রাবল্যের হ্রাস বৃদ্ধির ঘটনাকে বীট বলে।

৩। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কাকে বলে?

[বাকাশিবো: ০২R, ০৩R, ০৫, ০৯, ১২, ১৩, ১৭R]

উত্তরঃ তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কোনো কম্পনশীল কণার একটি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে, ঐ সময়ে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে। তরঙ্গের উপরিস্থিত পর পর দুটি সমদশাসম্পন্ন কণার ন্যূনতম দূরত্বই হলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। একে  $\lambda$  (ল্যামডা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৪। আড় তরঙ্গ কাকে বলে? [বাকাশিবো: ৯৩, ০৩, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০R, ১২, ১৩, ১৪R, ১৮]

উত্তরঃ যে তরঙ্গের মাধ্যমের কণাগুলো স্পন্দনের গতির দিকের সাথে সমকোণে সরল দোল গতিতে স্পন্দিত হয় তাকে আড় তরঙ্গ বলে।

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। স্থির তরঙ্গ কাকে বলে? স্থির তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

[বাকাশিবো: ০৬R, ১১R, ১৪R, ১৯R, ২০, ২০R]

উত্তরঃ স্থির তরঙ্গ (Stationary Waves):

কোনো মাধ্যমের একটি সীমিত অংশে পরস্পর বিপরীতমুখী সমান বিস্তার ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দুটি অগ্রগামী তরঙ্গ একে অপরের আপতিত হলে যে নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাকে স্থির তরঙ্গ বলে।

স্থির তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য: স্থির তরঙ্গের কতকগুলো ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

(ক) এই তরঙ্গ কোনো একটি মাধ্যমের সীমিত অংশে উৎপন্ন হয়।

(খ) অগ্রগামী তরঙ্গের ন্যায় অগ্রসর না হয়ে একই স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে।

(গ) তরঙ্গের বিভিন্ন বিন্দুতে কম্পনের বিস্তার সমান নয়।

(ঘ) তরঙ্গের যে বিন্দুতে বিস্তার সর্বাধিক তাকে 'সুস্পন্দ' বিন্দু বলে এবং তরঙ্গের যে বিন্দুতে বিস্তার শূন্য তাকে 'নিষ্পন্দ' বিন্দু বলে।

(ঙ) তরঙ্গের সুস্পন্দ বিন্দুর বিস্তার তরঙ্গ সৃষ্টিকারী মূল তরঙ্গের বিস্তারের দ্বিগুণ-এর সমান।

(চ) দুটি পর পর নিষ্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী কণার সরণ একই দিকে হয় এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব  $\lambda / 2$ । পর পর নিষ্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশকে লুপ (Loop) বলে।

(ছ) পর পর দুটি লুপের সরণ পরস্পর বিপরীত দিকে হয়।

(জ) নিষ্পন্দ বিন্দুতে চাপ ও ঘনত্বের পরিবর্তন সর্বাধিক, কিন্তু সুস্পন্দ বিন্দুতে চাপ ও ঘনত্বের পরিবর্তন শূন্য।

(ঝ) পর পর তিনটি সুস্পন্দ বিন্দু বা পর পর তিনটি নিষ্পন্দ বিন্দু বা দুটি লুপের মধ্যবর্তী দূরত্বই স্থির তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য।

(ঞ) স্থির তরঙ্গের স্থির বিন্দুস্থ কণাগুলো ছাড়া সকল কণার গতি সরল ছন্দিত গতি।

(ট) কোনো মাধ্যমে স্থির তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ( $\lambda$ ) বা কম্পাঙ্ক ( $n$ ) তরঙ্গ সৃষ্টিকারী যে কোনো একটি মূল তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ( $\lambda$ ) বা কম্পাঙ্ক ( $n$ ) -এর সমান।

২। আড় তরঙ্গ ও লম্বিক তরঙ্গের মাঝে পার্থক্য লিখ।

[বাকাশিবা: ৯৪, ৯৬, ৯৮, ০২, ০১R, ০৪, ০৪R, ০৬, ০৬R, ০৯, ১২, ১২R, ১৪R, ১৫, ২১, ২২, ২৩]

আড় তরঙ্গ ও লম্বিক তরঙ্গের মাঝে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো-

| আড় তরঙ্গ                                                                                                     | লম্বিক তরঙ্গ                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১। যে তরঙ্গের ক্ষেত্রে জড় মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের দিক তরঙ্গ প্রবাহের দিকের সমকোণী হয়, তাকে আড় তরঙ্গ বলে। | ১। যে তরঙ্গের ক্ষেত্রে জড় মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের দিক তরঙ্গ প্রবাহের দিকে সমান্তরাল হয় তাকে লম্বিক তরঙ্গ বলে। |
| ২। তরঙ্গ প্রবাহের মাধ্যমে তরঙ্গ শীর্ষ এবং তরঙ্গ পাদ সৃষ্টি হয়।<br>বা অনু দৈর্ঘ্য তরঙ্গ                       | ২। তরঙ্গ প্রবাহে মাধ্যমে সংকোচন ও প্রসারণ সৃষ্টি হয়।                                                             |
| ৩। পর পর দুটি তরঙ্গ শীর্ষ বা পর পর দুটি তরঙ্গ পাদের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য                          | ৩। পর পর দুটি সংকোচন বা পর পর দুটি প্রসারণের মধ্যবর্তী দূরত্বকে বা একটি প্রসারণ                                   |



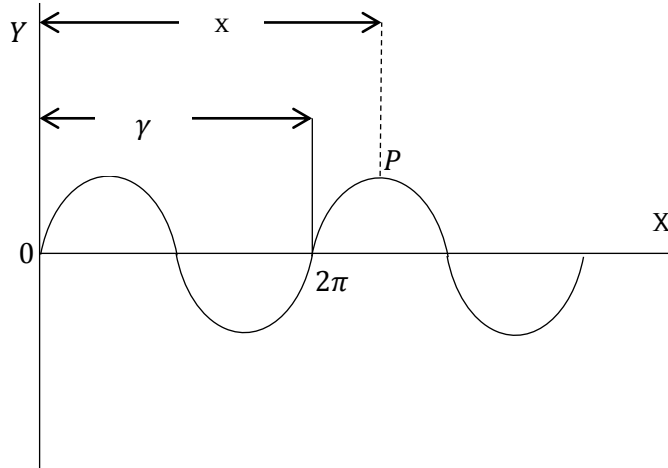
|                                                                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| বলে।                                                                                                                                  | ও একটি সংকোচনের মিলিত দৈর্ঘ্যকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে।                                   |
| ৪। মাধ্যমে এর সমবর্তন বা পোলারন ঘটে।                                                                                                  | ৪। মাধ্যমে এর সমবর্তন বা পোলারন ঘটে না।                                              |
| ৫। অনম্যতার বা আকৃতির স্থিতিস্থাপক ধর্মসম্পন্ন মাধ্যমে (কঠিন) এই তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। প্রবাহীতে পৃষ্ঠ টানের দরুন আড় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। | ৫। আয়তনের স্থিতিস্থাপক ধর্মসম্পন্ন মাধ্যমে [কঠিন, তরল ও গ্যাস] এই তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। |

### রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। অগ্রগামী তরঙ্গ কাকে বলে? একটি অগ্রগামী তরঙ্গের সাধারণ সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।

[বাকশিভো: ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, ১৯R, ২০R, ২১, ২২, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ



মনে করি, একটি অগ্রগামী তরঙ্গ ০ বিন্দু হতে x অক্ষের ধনাত্মক দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যদি ঐ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বেগ v, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য  $\lambda$ , এবং বিস্তার A হয়, তবে-

$$Y = A \sin \omega t \dots\dots\dots(i)$$

$$\therefore \lambda \text{ দূরত্বের জন্য দশা পার্থক্য} = 2\pi$$

$$\therefore 1 \quad " \quad " \quad " \quad " = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\therefore x \quad " \quad " \quad " \quad " = \frac{2\pi x}{\lambda}$$

এখন, P বিন্দুতে কণাটির সরণ  $x$  হলে,  
আমরা পাই,

$$Y = A \sin \omega t \text{-----} (\text{দশা পার্থক্য})$$

$$= A \sin \left( \frac{2\pi}{T} \cdot T - \frac{2\pi x}{\lambda} \right) \quad \left[ \omega = \frac{2\pi}{T} \right]$$

$$= A \sin. 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \quad \left[ n = \frac{1}{T} \right]$$

$$= A \sin. 2\pi \left( \frac{vt}{\lambda} - \frac{x}{\lambda} \right) \quad \left[ v = n \lambda = n = \frac{v}{\lambda} \right]$$

$$\therefore y = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x) \text{.....(ii)}$$

যদি তরঙ্গ  $x$  অক্ষের ঋণাত্মক দিকে অগ্রসর, তবে গতির সমীকরণ হবে,

$$Y = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt + x) \text{.....(iii)}$$

অতএব, সমীকরণ (ii) নং ও (iii) নং হলো অগ্রগামী তরঙ্গের সাধারণ সমীকরণ।

অধ্যায়  
১৩

## শব্দ এবং শব্দের বেগ



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------------|-----------|
| ❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক | -         |
| ❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি   | ৩১২       |
| ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি       | ৩১৩       |
| ❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি        | ৩১৫       |

## বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

| সাল \ বোর্ড | অতিসংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | রচনামূলক |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| ২০২৪        | -            | -         | -        |
| ২০২৩        | -            | -         | -        |
| ২০২২        | -            | ১টি       | -        |



“সাফল্য অর্জন করতে হলে  
আগে নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।”



আবুল কালাম

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস থেকে প্রতিফলকের ন্যূনতম দূরত্ব কত?

[বাকাশিবো: ০৫R, ০৬, ০৭, ১২, ১৩, ২০, ২০R]

উত্তর: শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস থেকে প্রতিফলকের ন্যূনতম দূরত্ব 16.6 m

২। শ্রবণোত্তর শব্দের ২টি ব্যবহার লেখ।

[বাকাশিবো: ০২R, ০৮, ১৩, ১৮, ২০R]

উত্তর: শ্রবণোত্তর শব্দের ২টি ব্যবহার হলো:

(১) জীবাণু ধ্বংস করে বলে দুধ, পানি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য জীবাণুমুক্ত করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

(২) চোর ধরার ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহার করা হয়।

৩। প্রতিধ্বনি কাকে বলে?

[বাকাশিবো: ০০, ০২R, ০৩, ০৪, ০৫R, ০৬R, ০৭R, ০৮R, ১৫, ১৭R, ২২R]

উত্তর: কোন উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ তরঙ্গে দূরবর্তী কোন প্রতিফলকে প্রতিফলিত হয়ে উৎসের কাছে ফিরে আসে তখন মূল ধ্বনির পুনরাবৃত্তি হয় তাকে শব্দের প্রতিধ্বনি বলে। যেমন: সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা।

৪। শ্রবণোত্তর শব্দ কাকে বলে?

[বাকাশিবো: ১০R, ১১R, ১২, ১৩, ১৭ ১৮, ১৯, ১৯R]

উত্তর: প্রতি সেকেন্ডে 20,000 Hz এর বেশি কৈপে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাকে শ্রবণোত্তর শব্দ বলে।

৫। ডপলার ক্রিয়া কী? [বাকাশিবো: ০২R, ০৪R, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১২R, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬]

উত্তর: শব্দের উৎস ও শ্রোতার মধ্যে আপেক্ষিক গতির জন্য শ্রোতার নিকট উৎস হতে নিঃসৃত শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্কের যে আপাত পরিবর্তন ঘটে তাকে ডপলার এর ক্রিয়া বলে।

৬। অনুনাদ কাকে বলে?

[বাকাশিবো: ০১, ০৩, ০৪, ০৫, ০৭, ০৯R, ১১R, ১২, ১৩, ১৪R]

উত্তর: যখন পর্যাবৃত্ত বল প্রয়োগে কোন বস্তুকে আন্দোলিত করা হয়, তখন যদি পরস্পর কম্পনশীল বস্তুর কম্পাঙ্ক পর্যাবৃত্ত বল নাবিক কম্পাঙ্কের সমান হয় তাহলে বস্তু অধিক বিস্তারে কম্পিত হয় এবং কম্পাঙ্ক ও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়। এই ধরনের কম্পাঙ্ককে অনুনাদ বলে।

৭। শ্রাব্যতার সীমা বলতে কী বুঝায়? [বাকশির্বো: ০৯, ০৯R, ১৩, ১৫, ১৬, ১৬R]

উত্তর: প্রতি সেকেন্ডে কম্পন সংখ্যা 20 Hz থেকে 20,000 Hz এর মধ্যে হলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় সে শব্দ আমরা শুনতে পাই। এটাই শব্দের শ্রবণ সীমা বা শ্রাব্যতার সীমা বলা হয়।

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। দেখাও যে, প্রতিফলিত শোনার জন্য উৎস এবং প্রতিফলকের মাকে ন্যূনতম 16.6 মিটার দূরত্ব প্রয়োজন। [বাকশির্বো: ৯৪, ৯৬, ৯৯R, ০৩, ০৪, ০৫R, ০৮, ১২, ১৪R, ১৫, ১৮, ২১]

উত্তর: প্রতিফলনের ফলে শব্দের যে পুনরাবৃত্তি হয় তাকে প্রতিধ্বনি বলে। সাধারণত সারিবদ্ধ দালান, পাহাড়, গাছের সারি প্রভৃতির কাছে দাঁড়িয়ে জোরে শব্দ করলে কিছুক্ষণ পর সেই শব্দ আবার শোনা যায়। এখানে সৃষ্ট শব্দ তরঙ্গ ঐ সব প্রতিফলকে বাধা পেয়ে ফিরে আসে একেই প্রতিধ্বনি বলে।

অতএব কোনো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ তরঙ্গ দূরবর্তী কোনো প্রতিফলিত হয়ে উৎসের কাছে ফিরে আসে তখন মূলধ্বনির পুনরাবৃত্তি হয় তাকে শব্দের প্রতিধ্বনি বলে। বাদুড় রাত্রি বেলা প্রতিধ্বনির সাহায্যে চলাচল করে।

কোনো শব্দ শোনার পর প্রায়  $\frac{1}{10}$  সেকেন্ড এর বেশ শ্রোতার মস্তিষ্কে থাকে যাকে শব্দানুভূতির স্থায়ীত্বকাল বলে। এসময়ের মধ্যে প্রতিধ্বনি তৈরি হলে মূলধ্বনি থেকে আলাদা করা যায় না। তাই প্রতিধ্বনি শুনতে হলে মূলধ্বনি এবং প্রতিধ্বনির মাঝে সময়ের পার্থক্য ন্যূনতম  $\frac{1}{10}$  সেকেন্ড হওয়া দরকার।

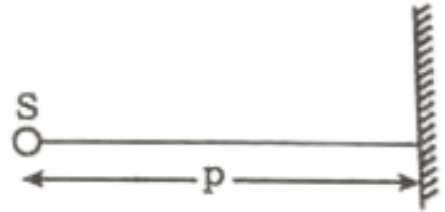
যদি প্রতিফলকের ন্যূনতম দূরত্ব এ হয় তবে প্রতিধ্বনি শব্দকে 2d অতিক্রম করতে হবে।

আমরা জানি, দূরত্ব = বেগ × সময়

বাতাসের বেগ যদি V হয়, তবে,

$$2d = V \times \frac{1}{10}$$

$$\therefore d = \frac{V}{2 \times 10} = \frac{332}{2 \times 10}$$



$$D = 16.6 \text{ মিটার}$$

[ $\therefore$  শব্দের বেগ  $v = 332 \text{ ms}^{-1}$ ]

২। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, কম্পাংক এবং শব্দের বেগের মাত্রার সম্পর্ক স্থাপন কর।

[বাক্যশির্ষো: ৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৭R, ১০৯, ১১১, ১১৫R, ১১৬, ১১৭, ১১৯R]

উত্তরঃ নির্দিষ্ট দিকে একক সময়ে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ বেগ ( $v$ ) বলে।

কোন কম্পনশীল বস্তু একটি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে দোলনকাল ( $T$ ) বলে এবং সেই সময় তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তত দৈর্ঘ্য ( $\lambda$ ) বলে। এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন হয় তাকে কম্পাঙ্ক ( $n$ ) বলে।

সমবেগে গতিশীল বস্তুর বেগ  $v = \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}$

$$\therefore \text{তরঙ্গ বেগ, } v = \frac{\text{দূরত্ব } \lambda}{\text{সময় } T} = \frac{\lambda}{T} \dots\dots\dots(i)$$

$$\therefore 1 \text{ টি কম্পন পূর্ণ করতে সময় লাগে } \frac{1}{n} \text{ সেকেন্ড}$$

$$\text{দোলন কালের সংজ্ঞা অনুসারে, } T = \frac{1}{n}$$

$$\text{বা, } n = \frac{1}{T}$$

$$(i) \quad \text{থেকে পাই, } v = \frac{1}{T} \lambda$$

$$\therefore v = n \cdot \lambda$$

অর্থাৎ তরঙ্গ বেগ = কম্পাঙ্ক  $\times$  তরঙ্গ দৈর্ঘ্য

অতএব, কোনো কম্পনশীল বস্তুর কম্পাঙ্ক এবং সেই মাধ্যমে সৃষ্ট তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য জানা থাকলে উপরোক্ত মাধ্যমে শব্দের বেগ নির্ণয় করা যাবে।

৩। প্রতিধ্বনির সাহায্যে কীভাবে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করবে বর্ণনা কর।

[বাক্যশির্ষো: ১১৯R, ১১৮, ১০১, ১০২, ১০২R, ১০৩, ১০৪R, ১০৬R, ১০৯, ১১০R, ১১২, ১১৯R]

উত্তরঃ শব্দ তরঙ্গের প্রতিধ্বনিকে সমুদ্রের গভীরতা মাপার কাজে ব্যবহৃত করা হয়। সমুদ্রের যে স্থানে গভীরতা মাপতে হবে সে স্থানে একটি জাহাজ [এই জাহাজে প্রেরক যন্ত্র এবং গ্রাহক যন্ত্র (Hydro Phone) আছে হতে প্রেরক যন্ত্র থেকে বিস্ফোরণ সৃষ্ট করা হয়। বিস্ফোরণের শব্দ সমুদ্রের তলা থেকে প্রতিফলিত হয়ে এসে হাইড্রোফোন নামক একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে পৌঁছায়।

হাইড্রোফোন সংযুক্ত স্বয়ংক্রিয় ঘড়ির সাহায্যে মূল শব্দ এবং প্রতিধ্বনির মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান মাপা হয়। এখন সমীকরণে মান বসিয়ে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় যায়।

ধরি, প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র পানি থেকে এ দূরত্বে নিচে আছে। পুনরায় ধরি,  $t_1$  সময়ে পর প্রতিধ্বনি শোনা গেল। অর্থাৎ AOB পথে অতিক্রম করতে শব্দের সময় লাগে  $t_2$  ফলে AO পথে অতিক্রম করার সময়  $\frac{t_2}{2}$

$$\therefore OA = V \times \frac{t_2}{2} \text{ [এখানে } v = \text{শব্দের বেগ]}$$

ধরি, A হতে B তে শব্দ যেতে সময় লাগে  $t_1$

$$\therefore AB = v \times t_1$$

যদি  $AB = y$  হয়

তবে OAC সমকোণী ত্রিভুজ থেকে

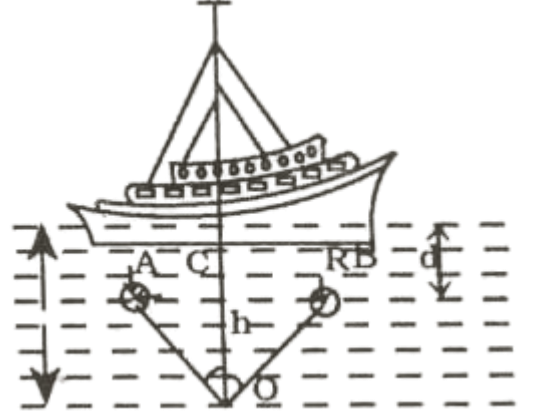
$$H^2 = OA^2 - \left(\frac{y}{2}\right)^2 = \frac{v^2 t_2^2}{4} - \frac{y^2}{4}$$

$$\therefore h = \frac{1}{2} \sqrt{v^2 t_2^2 - y^2} = \frac{v}{2} \sqrt{t_2^2 - t_1^2}$$

$$\text{এখন নির্ণয় গভীরতা } H = h + d = \frac{v}{2} \sqrt{t_2^2 - t_1^2} + d$$

$$H = d + \frac{v}{2} \sqrt{t_2^2 - t_1^2}$$

সমুদ্রের তলদেশে উঁচু - নিচু থাকে তাই গভীরতা নির্ণয় করতে হলে কতগুলো পাঠ নিয়ে গড় বের করতে হবে।



### রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। প্রতিধ্বনির সাহায্যে কীভাবে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয় তা বর্ণনা কর।

[বাকশিৰো: ১০, ১২, ১৪, ১৪R, ১৪T, ১৫, ১৬, ১৬R, ১৭R, ১৮, ১৯]

অধ্যায়  
১৪

## আদর্শ গ্যাস এবং গ্যাসের গতিতত্ত্ব



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------------|-----------|
| ❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক | -         |
| ❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি   | ৩১৭       |
| ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি       | ৩১৭       |
| ❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি        | ৩১৮       |

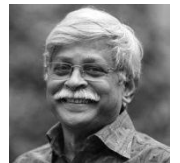
## বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

| সাল \ বোর্ড | অতিসংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | রচনামূলক |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| ২০২৪        | -            | -         | ১টি      |
| ২০২৩        | ২টি          | -         | ১টি      |
| ২০২২        | ১টি          | -         | ১টি      |



“পরিশ্রম করলে ভাগ্য পরিবর্তন হয়,  
অলসরা শুধু ভাগ্যের দোহাই দেয়।”



জাফর ইকবাল



## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। পরমশূন্য তাপমাত্রা বলতে কী বুঝায়।

[বাকাশিবো: ২২R, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ যে তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়, যার নিচে কোনো তাপমাত্রা থাকা সম্ভব নয়, কারণ তাহলে গ্যাসের আয়তন ঋণাত্মক হতে হয়, যা অসম্ভব, সেই সর্বনিম্ন কল্পনাযোগ্য তাপমাত্রাকে বলে পরমশূন্য তাপমাত্রা।

২। প্রমাণ তাপমাত্রা বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো: ০৯, ০৯R, ১৩, ১৫, ১৬, ১৬R, ২৩]

উত্তরঃ যে তাপমাত্রায় প্রমাণ চাপে বরফ গলে পানিতে পরিণত হয় বা পানি জমে বরফে পরিণত হয় সে তাপমাত্রাকে প্রমাণ তাপমাত্রা বলে।

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। আদর্শ গ্যাস বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো: ২১]

উত্তরঃ পরীক্ষা করে দেখা গেছে একই পরিমাণের বিভিন্ন গ্যাস একই আয়তনের বিভিন্ন পাত্রে একই তাপমাত্রায় রেখে যদি চাপ পরিমাপ করা হয় তাহলে প্রত্যেকের চাপ প্রায় সমান পাওয়া যায়। তাপমাত্রা আরো বাড়িয়ে যদি আবার চাপ পরিমাপ করা হয় তাহলে গ্যাসগুলোর চাপের মান আরো কাছাকাছি পাওয়া যায়। তাপমাত্রা যত বাড়ানো যাবে চাপের পার্থক্য ততই কমতে থাকবে। তাপমাত্রা আরো বাড়িয়ে চাপ পরিমাপ করতে থাকলে একসময় দেখা যাবে প্রত্যেকটি গ্যাসই  $PV=nRT$  সমীকরণ মেনে চলছে। এখানে  $p$  = গ্যাসের চাপ,  $V$  = গ্যাসের আয়তন,  $n$  = গ্যাসের মোল সংখ্যা,  $R$  = সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক, প্রত্যেক গ্যাসের জন্যে যার মান  $8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$  এবং  $T$  = কেলভিন এককে গ্যাসের তাপমাত্রা। এ সমীকরণকে বলা হয় আদর্শ গ্যাস সমীকরণ। উচ্চ তাপমাত্রা ও নিম্নচাপে সকল গ্যাস এ সমীকরণ মেনে চলে। যে সকল গ্যাস সকল তাপমাত্রা ও চাপে এ সমীকরণ মেনে চলে তারাই আদর্শ গ্যাস। প্রকৃতিতে অবশ্য এমন কোনো গ্যাসের অস্তিত্ব নেই যা প্রকৃতপক্ষে আদর্শ। উচ্চতাপমাত্রা ও নিম্নচাপে সকল গ্যাসই Enter স্ব গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে। আদর্শ গ্যাসের আচরণ থেকেই আমরা বাস্তব গ্যাস সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি।

### রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে,  $PV = nRT$  [বাকাশির্বো: ২১, ২২, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ

বয়েলের সূত্রঃ স্থির তাপমাত্রায়, নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন ঐ গ্যাসের উপর প্রযুক্ত চাপের ব্যস্তানুপাতিক।

চার্লসের সূত্রঃ স্থির চাপে, নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন তার কেলভিন তাপমাত্রা বা পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক।

অ্যাভোগেড্রো এর সূত্রঃ স্থির তাপমাত্রায় ও চাপে সমআয়তনের সকল গ্যাসে সমসংখ্যক অণু থাকে।

মনে করি,  $T$  কেলভিন তাপমাত্রা ও  $P$  চাপে  $n$  মোল পরিমাণ কোনো গ্যাসের আয়তন  $V$  হয়। তাহলে,

- i. বয়েলের সূত্র অনুসারে,  $\propto \frac{1}{P}$ , যখন  $n$  ও  $T$  স্থির থাকে ..... (i)
- ii. চার্লসের সূত্র অনুসারে,  $V \propto T$ , যখন  $n$  ও  $T$  স্থির থাকে ..... (ii)
- iii. অ্যাভোগেড্রো এর সূত্র অনুসারে,  $V \propto n$ , যখন  $T$  ও  $P$  স্থির থাকে ..... (iii)

যখন উক্ত গ্যাসের  $n$ ,  $V$ ,  $T$ ,  $P$  সব কয়টি একই সাথে পরিবর্তিত হয়, তখন বীজগণিতের সূত্রানুসারে, (i), (ii) ও (iii) নং সমীকরণ থেকে আমরা লিখতে পারি,

$$V = \frac{1}{P} \times T \times n$$

বা,  $V = K \times \frac{nT}{P}$  এখানে  $K$  একটি আনুপাতিক ধ্রুবক।

$$\text{বা, } PV = nKT$$

এখানে  $K$  হলো আনুমানিক ধ্রুবক। অ্যাভোগেড্রো প্রকল্প তথা সূত্রমতে, আমরা জানি যে, একই তাপমাত্রায় ও চাপে এক মোল পরিমাণ সব গ্যাসের আয়তন অর্থাৎ, মোলার আয়তন সমান হয়। তখন সব গ্যাসের বেলায় ঐ আনুপাতিক ধ্রুবক  $K$  এর মানও সমান এর স্থলে  $R$  শব্দটি বসিয়ে  $n$  মোল গ্যাসের জন্য পাই,

$$PV = nRT.$$

এক মোল গ্যাসের বেলায়,  $n = 1$  ; তখন এক মোল গ্যাসের জন্য পাই,

$$PV_n = RT$$

এখানে,  $V_{\infty}$  হলো গ্যাসের মোলার আয়তন।

সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বা মোলার গ্যাস ধ্রুবকঃ আমরা জানি যে, যদি বিভিন্ন গ্যাসের চাপ  $P$ , তাপমাত্রা  $T$ , স্থির থাকে, তখন এক মোল বিভিন্ন গ্যাসের আয়তন বা মোলার আয়তন  $V$  সমান হবে। সুতরাং, সমীকরণ  $PV = nRT$  হতে বুঝা যায় যে,  $R$ -এর মান এক মোল সকল গ্যাসের জন্য সমান। এ কারণে এক সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক (Universal Gas Constant) বা সংক্ষেপে গ্যাস ধ্রুবক বা মোলার গ্যাস ধ্রুবক বলা হয়।

আদর্শ গ্যাসের সমীকরণঃ গ্যাস-সূত্রসমূহের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত  $PV = nRT$  সমীকরণটি তাত্ত্বিকভাবে সব গ্যাসের জন্য প্রযোজ্য হলেও বাস্তবক্ষেত্রে কিছুটা বিচ্যুতি দেখা যায়। যে সব গ্যাস সকল তাপমাত্রার চাপে বয়েলের ও চার্লসের সূত্র মেনে চলে, তাদেরকে আদর্শ গ্যাস বলা হয়। আদর্শ গ্যাস উপরি-উক্ত সমীকরণকেও মেনে চলবে। সুতরাং, এ সমীকরণকে আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ বলা হয়।

অধ্যায়  
১৫

## আর্দ্রতা



## এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা নং |
|------------------------------|-----------|
| ❖ সূত্রাবলী ও শর্টকাট টেকনিক | -         |
| ❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি   | ৩২১       |
| ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি       | -         |
| ❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি        | -         |

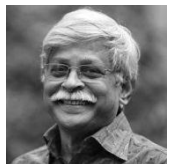
## বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন....নিচে 'Board Questions Analysis' অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

| সাল \ বোর্ড | অতিসংক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত | রচনামূলক |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| ২০২৪        | ১টি          | -         | -        |
| ২০২৩        | ২টি          | -         | -        |
| ২০২২        | ২টি          | -         | -        |
| ২০২১        | ১টি          | -         | -        |



“তুমি যদি পৃথিবী বদলাতে চাও,  
আগে নিজেকে বদলাও।”



জাফর ইকবাল

### অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। শিশিরাংক বা ডিউ পয়েন্ট বলতে কী বুঝায়?

[বাকশিবো: ০৪, ০৫, ১১, ১৩, ১৫ ১৭, ১৮, ২১R, ২২, ২৩, ২৪]

**উত্তরঃ** যদি বাতাসের তাপমাত্রা অনবরত কমানো হয় তাহলে বাতাসের মধ্যে অবস্থিত জলীয় বাষ্প একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঘনীভূত হতে শুরু করে। যে তাপমাত্রায় ঘনীভূত শুরু হয় তাকে শিশিরাঙ্ক তাপমাত্রা (Dew Point Temperature) বলে। শিশিরাংক বাতাসে অবস্থিত জলীয় বাষ্পের প্রকৃত আংশিক চাপ অনুসারে সম্পৃক্ত তাপমাত্রার সমান।

২। আপেক্ষিক আর্দ্রতা কী?

[বাকশিবো: ০৭, ১১, ১১R, ১৪, ১৫, ২২R, ২৩]

**উত্তরঃ** নির্দিষ্ট আয়তনের আর্দ্র বাতাসে উপস্থিত প্রকৃত জলীয় বাষ্পের ভর এবং একই আয়তনে সম্পৃক্ত বাতাসে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভরের অনুপাতকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity) বলে।